

**PENGEMBANGAN SISTEM KOPERASI SIMPAN PINJAM  
BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE  
RESEARCH AND DEVELOPMENT (STUDI KASUS: KARYA  
TANTRI ABADI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
(S.Kom.) pada Program Studi Teknologi Informasi



Oleh  
Adrian Akbar Ramadhani  
NIM 222410102010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**

**PENGEMBANGAN SISTEM KOPERASI SIMPAN PINJAM  
BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE  
RESEARCH AND DEVELOPMENT (STUDI KASUS: KARYA  
TANTRI ABADI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
(S.Kom.) pada Program Studi Teknologi Informasi



Oleh  
Adrian Akbar Ramadhani  
NIM 222410102010

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
2026**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang;

Dosen pembimbing dan seluruh dosen Program Studi Teknologi Informasi  
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

Mitra Karya Tantri Abadi yang telah memberikan kesempatan dan data untuk penelitian ini;

serta seluruh sahabat yang membantu proses penyelesaian skripsi.

## **MOTO**

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”*

(H.R. Muslim)

*“Proses yang konsisten lebih berharga daripada hasil yang terburu-buru.”*

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Akbar Ramadhani  
NIM : 222410102010  
Program Studi : Teknologi Informasi  
Fakultas : Ilmu Komputer  
Universitas : Universitas Jember

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengembangan Sistem Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website  
Menggunakan Metode Research and Development (Studi Kasus: Karya  
Tantri Abadi)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, disusun dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Jember, \_\_\_\_\_ 2026

Materai Rp10.000

Adrian Akbar Ramadhani  
NIM 222410102010

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul **Pengembangan Sistem Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website Menggunakan Metode Research and Development (Studi Kasus: Karya Tantri Abadi)** telah disetujui dan disahkan pada:

hari, tanggal : \_\_\_\_\_  
tempat : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember

oleh:

**Dosen Pembimbing 1**

**Dosen Pembimbing 2**

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

**Dosen Penguji 1**

**Dosen Penguji 2**

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

\_\_\_\_\_  
NIP/NIDN.

*Catatan:* Nama dosen diisi sesuai surat tugas pembimbing/penguji. Contoh format resmi juga tersedia di <https://unej.id/templatetugaskakhir>.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis develops a web-based savings and loan cooperative information system for Karya Tantri Abadi using the Research and Development (R&D) method. The research addresses manual spreadsheet-based recording that is prone to errors, slow reporting, and limited transparency for members. The system was built with Laravel and Filament multi-panel architecture for four active roles: admin, supervisor (SPV), cashier, and member, while field officers operate offline in the field (collecting installments) and are supported by a limited /petugas panel for recap and loan-request data. Core modules cover member data, cooperative savings (labeled Simpanan), group loans with tiered fee calculation (installment 11%, admin 5%, UTJ 22%/11%, net disbursement 73%/84%), installment recording, and financial reports. Evaluation used black-box testing and User Acceptance Testing (UAT). Functional verification of 36 cases passed 100%. Field UAT with four partner respondents (admin, SPV, cashier, member) obtained a total score of 132 out of 160 (82.5% feasibility; interpreted as good). The system improves operational efficiency, transparency, and accountability within the savings-and-loan scope.

**Keywords:** savings and loan cooperative, research and development, web information system, Laravel, user acceptance testing

## RINGKASAN

Skripsi ini menghasilkan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website pada mitra Karya Tantri Abadi. Masalah utama mitra adalah pencatatan manual menggunakan *spreadsheet* yang rentan kesalahan dan kurang transparan. Pengembangan mengikuti metode R&D sepuluh tahap dengan tiga siklus uji–revisi. Sistem multi-panel memisahkan wewenang admin, SPV, kasir, dan anggota; petugas lapangan menarik cicilan di lapangan secara offline dengan panel pendukung terbatas (/petugas) untuk rekap. Fitur inti meliputi pencatatan simpanan, pinjaman kelompok beserta fee dan angsuran, serta laporan. Pengujian fungsional (36 kasus) lulus 100%. UAT lapangan dengan empat responden mitra memperoleh total skor 132 dari 160 (kelayakan 82,5%; kategori baik). Digitalisasi alur simpan pinjam meningkatkan efisiensi pencatatan, transparansi data anggota, dan akuntabilitas status pinjaman.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pengembangan Sistem Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website Menggunakan Metode Research and Development (Studi Kasus: Karya Tantri Abadi)** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember beserta jajaran pimpinan fakultas;
2. Ketua Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
3. Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penelitian;
4. Dosen Penguji yang memberikan koreksi dan saran penyempurnaan;
5. Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh dosen Program Studi Teknologi Informasi;
6. Pihak Karya Tantri Abadi yang telah memberikan kesempatan, data, dan dukungan sebagai mitra penelitian;
7. Orang tua, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan doa dan motivasi;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan moril maupun materiil.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik digitalisasi koperasi simpan pinjam.

Jember, \_\_\_\_\_ 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Persembahan</b>                                                   | <b>i</b>    |
| <b>Moto</b>                                                          | <b>ii</b>   |
| <b>Pernyataan Orisinalitas</b>                                       | <b>iii</b>  |
| <b>Halaman Persetujuan</b>                                           | <b>iv</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                      | <b>v</b>    |
| <b>Ringkasan</b>                                                     | <b>vi</b>   |
| <b>Prakata</b>                                                       | <b>vii</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>                                                    | <b>viii</b> |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>Daftar Gambar</b>                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>1 Pendahuluan</b>                                                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                                         | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah . . . . .                                        | 2           |
| 1.3 Tujuan Penelitian . . . . .                                      | 2           |
| 1.4 Manfaat Penelitian . . . . .                                     | 2           |
| 1.5 Batasan Masalah . . . . .                                        | 3           |
| <b>2 Tinjauan Pustaka</b>                                            | <b>4</b>    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu . . . . .                                   | 4           |
| 2.2 Landasan Teori . . . . .                                         | 7           |
| 2.2.1 Peran Sistem Informasi dalam Operasional Koperasi . . . . .    | 7           |
| 2.2.2 Metode Research and Development . . . . .                      | 7           |
| 2.2.3 User Acceptance Testing (UAT) . . . . .                        | 10          |
| 2.2.4 Platform Website dalam Pengembangan Sistem Informasi . . . . . | 10          |
| 2.2.5 Framework Laravel dalam Pengembangan Aplikasi Web . . . . .    | 11          |
| 2.2.6 Black Box Testing . . . . .                                    | 11          |
| <b>3 Metodologi Penelitian</b>                                       | <b>13</b>   |

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1      | Jenis Penelitian . . . . .                                                      | 13        |
| 3.2      | Lokasi dan Waktu Penelitian . . . . .                                           | 13        |
| 3.3      | Objek Penelitian . . . . .                                                      | 13        |
| 3.4      | Tahapan Penelitian . . . . .                                                    | 13        |
| 3.4.1    | Research and Information Collection (Pengumpulan Data dan Informasi) . . . . .  | 14        |
| 3.4.2    | Planning (Perencanaan) . . . . .                                                | 16        |
| 3.4.3    | Develop Preliminary Form of Product (Pengembangan Bentuk Awal Produk) . . . . . | 16        |
| 3.4.4    | Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Awal) . . . . .                    | 17        |
| 3.4.5    | Main Product Revision (Revisi Produk Utama) . . . . .                           | 17        |
| 3.4.6    | Main Field Testing (Uji Coba Lapangan Utama) . . . . .                          | 18        |
| 3.4.7    | Operational Product Revision (Revisi Produk Operasional) . . . . .              | 18        |
| 3.4.8    | Operational Field Testing (Uji Coba Lapangan Operasional) . . . . .             | 18        |
| 3.4.9    | Final Product Revision (Revisi Produk Akhir) . . . . .                          | 20        |
| 3.4.10   | Dissemination and Implementation (Dissemination dan Implementasi) . . . . .     | 20        |
| 3.5      | Output dan Luaran Penelitian . . . . .                                          | 20        |
| 3.6      | Jadwal Penelitian . . . . .                                                     | 20        |
| <b>4</b> | <b>Hasil dan Pembahasan</b>                                                     | <b>22</b> |
| 4.1      | Hasil Penelitian . . . . .                                                      | 22        |
| 4.1.1    | Research and Information Collection . . . . .                                   | 22        |
| 4.1.2    | Planning . . . . .                                                              | 22        |
| 4.1.3    | Develop Preliminary Form of Product . . . . .                                   | 22        |
| 4.1.4    | Preliminary Field Testing hingga Operational Product Revision . . . . .         | 30        |
| 4.1.5    | Operational Field Testing (Black Box dan UAT) . . . . .                         | 31        |
| 4.1.6    | Final Product Revision dan Diseminasi . . . . .                                 | 39        |
| 4.2      | Pembahasan . . . . .                                                            | 39        |
| <b>5</b> | <b>Kesimpulan dan Saran</b>                                                     | <b>41</b> |
| 5.1      | Kesimpulan . . . . .                                                            | 41        |
| 5.2      | Saran . . . . .                                                                 | 41        |
|          | <b>Daftar Pustaka</b>                                                           | <b>42</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pustaka</b>                                      | <b>42</b> |
| <b>Lampiran</b>                                     | <b>45</b> |
| Lampiran A. Instrumen Kuesioner UAT . . . . .       | 45        |
| Lampiran B. Skor Mentah UAT per Responden . . . . . | 45        |

## DAFTAR TABEL

|    |                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Penelitian Terdahulu . . . . .                                                 | 4  |
| 2  | Instrumen Kuesioner UAT (10 Butir) . . . . .                                   | 19 |
| 3  | Jadwal Penelitian (Rincian per Minggu) . . . . .                               | 21 |
| 4  | Log Revisi R&D per Siklus Uji–Revisi . . . . .                                 | 32 |
| 6  | Rincian 36 Kasus Black Box Testing (apa yang dilakukan dan hasilnya) . . . . . | 32 |
| 5  | Rekapitulasi Hasil Black Box Testing per Modul . . . . .                       | 35 |
| 7  | Cuplikan Kasus Black Box Representatif (fee tier dan alur kritis) . .          | 35 |
| 8  | Rekap Skor UAT per Responden . . . . .                                         | 38 |
| 9  | Rekapitulasi Hasil UAT Keseluruhan . . . . .                                   | 38 |
| 10 | Rata-rata Skor UAT per Butir Pernyataan . . . . .                              | 39 |
| 11 | Skor Mentah UAT per Butir dan per Responden . . . . .                          | 45 |

## **DAFTAR GAMBAR**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran fundamental dalam menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Heriyanto & Kurniawati, 2021). Melalui layanan simpanan, pengajuan pinjaman, dan pembayaran angsuran, koperasi berfungsi sebagai penyangga keuangan yang berorientasi pada transparansi serta keberlanjutan organisasi (Hakiki dkk., 2025).

Namun demikian, kondisi operasional di Karya Tantri Abadi saat ini masih bergantung pada pencatatan tradisional. Transaksi simpan pinjam dicatat menggunakan *spreadsheet* manual yang tidak terintegrasi, sehingga rentan terhadap kesalahan hitung (*human error*) dan celah manipulasi data. Proses pendataan simpanan, pinjaman, angsuran, serta tunggakan menjadi tidak efisien karena pengelola harus sering melakukan pemeriksaan ulang. Dampaknya adalah pemborosan waktu, keterlambatan laporan, dan rendahnya akuntabilitas keuangan mitra.

Di era digital, transformasi administrasi melalui teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak di berbagai sektor, termasuk koperasi (Siska Kahi Ninda dkk., 2025). Karya Tantri Abadi memerlukan platform terkomputerisasi yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses oleh pengelola maupun anggota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan permasalahan operasional tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi keuangan berbasis *website* sebagai solusi digitalisasi. Perancangan dan pembangunan sistem menggunakan metode *Research and Development* (R&D). Beberapa penelitian sebelumnya mengembangkan perangkat lunak serupa dengan metode SDLC linier seperti *Waterfall*, yang prediktif namun kaku terhadap perubahan kebutuhan (Perdana dkk., 2025). Sebaliknya, metode R&D dipilih karena bersifat adaptif, eksploratif, dan iteratif (Mufadhol dkk., 2017). Sifat iteratif ini memungkinkan validasi fungsional, revisi berulang, serta pelibatan pengguna akhir secara berkelanjutan sebelum implementasi penuh.

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah menciptakan ekosistem digital yang mengelola transaksi koperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Selain mempermudah administrasi harian, sistem diharapkan mendukung tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) dan dapat menjadi rujukan digitalisasi unit simpan

pinjam sejenis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana proses perancangan dan pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis *website* menggunakan metode *Research and Development* (R&D)?
2. Bagaimana hasil evaluasi sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis *website* dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam berbasis *website* menggunakan metode *Research and Development* (R&D).
2. Mengimplementasikan dan mengevaluasi aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam berbasis *website* sebagai solusi pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait perancangan dan pengembangan aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam berbasis *website* menggunakan metode *Research and Development* (R&D).

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung kepada peneliti dalam menerapkan konsep, metode, dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.

### c. Bagi Objek Penelitian

Bagi Karya Tantri Abadi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi keuangan koperasi simpan pinjam yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Aplikasi yang dikembangkan dapat mempermudah proses pencatatan simpanan, pinjaman, angsuran, dan pelaporan keuangan, serta mendukung tata kelola keuangan koperasi yang

lebih baik dan berkelanjutan.

### 1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah supaya fokus pada tujuan penelitian. Berikut batasan masalah penelitian ini:

1. Sistem yang dikembangkan dibatasi pada pengelolaan data anggota, simpanan koperasi, pinjaman kelompok, angsuran, serta pembuatan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam Karya Tantri Abadi. Fitur di luar domain simpan pinjam tidak diaktifkan.
2. Pengguna sistem dibatasi pada pihak yang memiliki kewenangan, yaitu admin, supervisor (SPV), kasir, dan anggota sesuai hak akses yang ditentukan. Pada pinjaman kelompok, akun panel anggota dipegang oleh **ketua kelompok** sebagai penanggung jawab/wakil kelompok (satu pinjaman terikat satu akun ketua). Petugas lapangan menjalankan operasional penarikan cicilan di lapangan secara offline dan disediakan panel pendukung terbatas (/petugas) untuk merekap data nasabah/pengajuan, bukan sebagai pengguna inti sistem.
3. Seluruh label antarmuka menggunakan istilah **Simpanan** dalam kerangka formal koperasi simpan pinjam; simpanan dimaknai sebagai instrumen dana koperasi yang bersumber dari pembayaran cicilan anggota dan diputar kembali untuk pinjaman.
4. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan.
5. Pengujian penerimaan pengguna dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan tinjauan teori yang relevan dengan penelitian, berdasarkan kajian pustaka dari sumber-sumber akademik seperti buku, jurnal, dan literatur digital.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan diterbitkan dalam jurnal atau tesis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah, tujuan, serta hipotesis dalam penelitian ini. Rincian penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1** Penelitian Terdahulu

| No | Judul                                                                                                                        | Output                                                                                                                             | Gap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manfaat                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sarosa dkk. (2021), <i>The development and implementation of android-based saving and loan chat; cooperative application</i> | Aplikasi <i>The</i> simpan berbasis (MySQL) <i>and imple-</i> mentasi simulasi riwayat transaksi, dan <i>group</i> Abadi (Jember). | koperasi Berfokus pada plat- pinjam form <i>mobile</i> , sedan- gkan penelitian ini pinjam serta evaluasi dengan membangun sistem R&D ( <i>Black Box</i> <i>website</i> multi-panel <i>Testing</i> dan peneri- an <i>android-</i> riwayat transaksi, untuk Karya Tantri maan pengguna).<br>dievaluasi melalui <i>Black Box</i> dan usabilitas (ISO (Scopus; Sinta 9241:11). | Acuan utama domain koperasi simpan pinjam serta evaluasi R&D ( <i>Black Box</i> <i>Testing</i> dan peneri- an pengguna). |

Halaman Lanjutan dari Tabel 1

| No | Judul                                                                                                                                        | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Manfaat |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2. | Perdana dkk. (2025), <i>Comparative Analysis of SDLC and Zone Management R&amp;D Methods System</i> ; in <i>System Development</i> (Sinta 3) | Analisis komparatif Studi kasus bukan Landasan pemilihan metode SDLC dan koperasi simpan R&D dibanding <i>Comparative R&amp;D pada pengem- pinjam dan tidak SDLC/Waterfall Analysis of Integritas</i> merinci multi-panel pada pengembangan <i>SDLC and Zone Management</i> role admin-SPV- sistem informasi.                                                                                                                                                                                                                       | menekankan kasir-anggota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 3. | Agung dkk. (2023), <i>Web-based Savings and Loan Transformation Technology</i> (Sinta 2)                                                     | Sistem simpan pin- jam berbasis <i>website Waterfall</i> ; studi kasus implementasi <i>web based Savings</i> (Laravel, MySQL, di Jambi, sementara modern dan bukti <i>and Loan JWT</i> ) meliputi penelitian ini mener- bahwa digital- pendaftaran anggota, akan metode R&D isasi meningkatkan pengajuan pinjaman pada mitra Karya efisiensi manajemen daring, dan laporan Tantri Abadi. data koperasi.                                                                                                                             | Masih memakai Referensi teknis <i>Waterfall</i> ; studi kasus implementasi <i>web based Savings</i> (Laravel, MySQL, di Jambi, sementara modern dan bukti <i>and Loan JWT</i> ) meliputi penelitian ini mener- bahwa digital- pendaftaran anggota, akan metode R&D isasi meningkatkan pengajuan pinjaman pada mitra Karya efisiensi manajemen daring, dan laporan Tantri Abadi. data koperasi.                                                                                                                       |         |
| 4. | Yuniarti dkk. (2024), <i>Problem-Based Learning E-Module Using HTML5 Package Platform</i> (Sinta 2)                                          | Produk e-modul Memakai R&D Acuan metodol- dkk. (2024), interaktif berbasis model 4D untuk ogis siklus R&D <i>Problem-Based Learning E-Module Using HTML5 Package Platform</i> (H5P) yang valid, sedangkan penelitian serta penyusunan <i>ing E-Module</i> praktis, dan efek- ini memakai metode instrumen validasi <i>Using HTML5</i> tif meningkatkan R&D 10 tahap kualitatif dan kuan- <i>Package Plat-</i> berpikir kritis serta (Borg & Gall) untuk titatif kelayakan <i>form</i> (Sinta kolaborasi. rekayasa perangkat produk. | Memakai R&D Acuan metodol- dkk. (2024), interaktif berbasis model 4D untuk ogis siklus R&D <i>Problem-Based Learning E-Module Using HTML5 Package Platform</i> (H5P) yang valid, sedangkan penelitian serta penyusunan <i>ing E-Module</i> praktis, dan efek- ini memakai metode instrumen validasi <i>Using HTML5</i> tif meningkatkan R&D 10 tahap kualitatif dan kuan- <i>Package Plat-</i> berpikir kritis serta (Borg & Gall) untuk titatif kelayakan <i>form</i> (Sinta kolaborasi. rekayasa perangkat produk. |         |

Halaman Lanjutan dari Tabel 1

| No | Judul                                                                                                                           | Output                                                                                                                                                                                               | Gap                                                                                                                                                                                    | Manfaat                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Setiawan & Effendy (2022), <i>Implementation of Agile Methods on Savings and Loan Cooperative Information Systems</i> (Sinta 2) | Sistem simpan pinjam berbasis <i>web</i> (Laravel, MVC, MySQL) untuk pengelolaan anggota, pinjaman, angsuran, dan simpanan; diuji lapangan dengan <i>Black Box</i> operasional yang lebih ekstensif. | Menggunakan metode <i>Agile</i> berorientasi iterasi cepat, hadap sementara penelitian domain sistem kopling erasi simpan pinjam. R&D dengan validasi dan revisi yang lebih ekstensif. | Pembandingan metode iteratif ( <i>Agile</i> ) terhadap R&D pada sistem kopling erasi simpan pinjam. |

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi koperasi masih didominasi pendekatan linier seperti *Waterfall* (Agung dkk., 2023) maupun pendekatan iteratif cepat seperti *Agile* (Setiawan & Effendy, 2022). Di ranah metodologi, Perdana dkk. (2025) menegaskan perbedaan karakteristik SDLC dan R&D pada pengembangan sistem, sementara Sarosa dkk. (2021) menunjukkan penerapan R&D pada domain koperasi simpan pinjam (platform Android). Penelitian ini secara spesifik menerapkan metode *Research and Development* (R&D) dalam ranah rekayasa perangkat lunak berbasis *website* multi-panel. Pemilihan metode R&D juga didukung pandangan Mufadhol dkk. (2017), yang menegaskan bahwa metode ini memberikan struktur tahapan eksploratif yang utuh.

Berbeda dengan metode *Agile* yang berfokus pada kecepatan rilis, R&D memfasilitasi siklus pengujian yang lebih ekstensif mulai dari uji fungsionalitas (*Black Box*) hingga validasi kelayakan dan penerimaan pengguna akhir atau UAT (sebagaimana ditekankan oleh Sarosa dkk., 2021; Yuniarti dkk., 2024; Perdana dkk., 2025). Dengan demikian, metode R&D sangat ideal untuk diimplementasikan pada Karya Tantri Abadi guna menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga tervalidasi secara operasional.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Peran Sistem Informasi dalam Operasional Koperasi

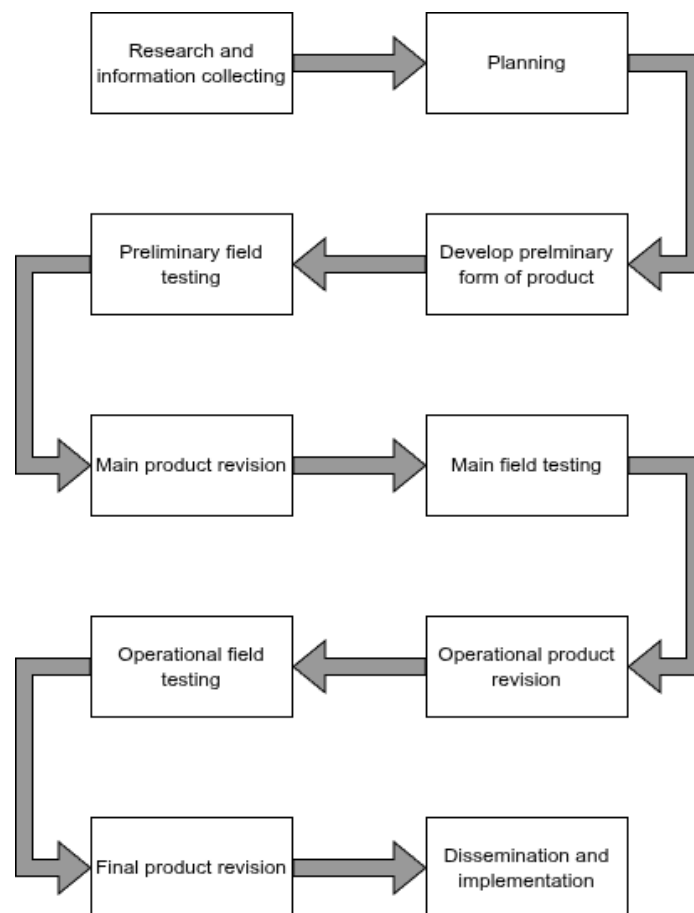
Sistem informasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi di era digital yang berkembang pesat (Dendy Kurniawan & Elva Sutrisna, 2023). Dalam konteks koperasi, sistem ini memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pengolahan data, menjamin ketepatan pelaksanaan tugas, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan perhitungan keuangan (Armianti dkk., 2025). Penerapan sistem informasi terkomputerisasi bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data anggota, data simpanan, data pinjaman, serta data pengajuan pada koperasi karyawan (Sunarmi Sunarmi, 2022).

Kebutuhan operasional koperasi simpan pinjam mencakup berbagai domain fungsional. Kebutuhan tersebut meliputi kemampuan sistem untuk memungkinkan anggota koperasi melakukan penyetoran simpanan, pengajuan pinjaman, serta pembayaran angsuran pinjaman melalui platform yang terintegrasi (Hakiki dkk., 2025). Selain itu, koperasi memerlukan sistem yang mampu mengelola simpanan dan pinjaman anggota secara akurat serta mencatat tunggakan dan riwayat pembayaran secara lengkap (Darpi dkk., 2021; Mansyura, 2023). Pengembangan sistem semacam ini menuntut perhatian yang cermat terhadap kebutuhan teknis maupun kebutuhan pengguna.

### 2.2.2 Metode Research and Development

Metode *Research and Development* (R&D) dalam penelitian rekayasa perangkat lunak terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang optimal. Menurut (Mufadhol dkk., 2017), pelaksanaan seluruh tahapan R&D secara lengkap sangat penting agar perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tahap pertama adalah pengumpulan informasi dan analisis kebutuhan (*research and information collecting*), yaitu proses mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta kondisi lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, observasi, dan analisis kebutuhan sistem untuk memperoleh gambaran awal mengenai fungsi dan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan.
2. Tahap kedua adalah perencanaan (*planning*), yaitu tahap merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan produk, menentukan urutan kerja atau langkah-langkah pengembangan, serta merencanakan uji coba skala kecil. Pa-



Gambar 2.2 Tahapan Metode Research and Development

da tahap ini juga ditentukan fasilitas, infrastruktur, serta pembagian tugas (*job description*) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

3. Tahap ketiga adalah pengembangan desain awal produk (*develop preliminary form of product*), yaitu penyusunan rancangan awal sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini pengembang mulai merancang arsitektur sistem, alur proses, serta struktur data yang akan digunakan. Desain awal ini menjadi dasar dalam pembuatan prototipe sistem.
4. Tahap keempat adalah pengujian awal produk (*preliminary field testing*), yaitu pengujian prototipe sistem dalam skala terbatas untuk melihat kesesuaian fungsi dan alur sistem dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan secara berulang guna memperoleh umpan balik awal yang berguna untuk perbaikan desain sistem.
5. Tahap kelima adalah revisi produk awal (*main product revision*), yaitu proses penyempurnaan sistem berdasarkan hasil pengujian awal. Perbaikan dilakukan terutama pada aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi pada tahap ini umumnya bersifat kualitatif.
6. Tahap keenam adalah pengujian lapangan utama (*main field testing*), yaitu pengujian sistem dalam skala yang lebih luas untuk menilai efektivitas dan kinerja sistem secara menyeluruh. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa sistem mampu berjalan dengan baik dalam kondisi operasional yang sebenarnya.
7. Tahap ketujuh adalah revisi produk operasional (*operational product revision*), yaitu perbaikan lanjutan terhadap sistem berdasarkan hasil pengujian lapangan utama. Revisi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem agar lebih stabil dan siap digunakan secara operasional.
8. Tahap kedelapan adalah pengujian operasional (*operational field testing*), yaitu pengujian sistem secara menyeluruh dengan melibatkan pengguna akhir untuk memastikan tingkat kelayakan, efektivitas, dan adaptabilitas sistem. Pada tahap ini sistem diuji dalam kondisi nyata untuk memastikan kesiapan implementasi.
9. Tahap kesembilan adalah revisi produk akhir (*final product revision*), yaitu penyempurnaan terakhir terhadap sistem berdasarkan hasil pengujian operasional. Tahap ini bertujuan menghasilkan produk perangkat lunak yang telah memenuhi standar kualitas dan siap digunakan.
10. Tahap terakhir adalah diseminasi dan implementasi (*dissemination and implementation*), yaitu penyebaran dan penerapan sistem yang telah dikembangkan. Sistem dapat dipublikasikan melalui forum ilmiah atau diimplementasikan lang-

sung pada lingkungan organisasi pengguna setelah melalui proses pengendalian kualitas.

Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, metode R&D memberikan kerangka validasi yang lebih ekstensif dibanding metode linier maupun siklus rilis cepat. Karakteristik utamanya meliputi: (1) eksplorasi kebutuhan melalui studi literatur dan observasi lapangan; (2) pengembangan prototipe yang dapat diuji bertahap; (3) iterasi revisi berdasarkan temuan pengujian; serta (4) pelibatan pengguna akhir pada uji operasional. Untuk kasus koperasi simpan pinjam, karakteristik tersebut relevan karena alur bisnis (simpanan, pinjaman, angsuran, dan wewenang multi-peran) perlu divalidasi berulang agar sistem tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sesuai praktik operasional mitra.

### 2.2.3 User Acceptance Testing (UAT)

*User Acceptance Testing* (UAT) merupakan tahap pengujian penerimaan yang mengempatkan pengguna akhir sebagai penilai kesesuaian sistem terhadap kebutuhan operasional sebelum implementasi penuh. Dalam literatur, UAT dapat dijalankan melalui skenario uji fungsional dari sudut pandang pengguna (Zulkarnaini dkk., 2023) maupun melalui pengukuran persepsi penerimaan setelah pengguna mencoba sistem. Penelitian ini memisahkan kedua jalur tersebut: verifikasi fungsional dilakukan dengan *black box testing*, sedangkan penerimaan pengguna diukur dengan kuesioner UAT.

Secara konseptual, penyusunan butir UAT merujuk pada faktor penerimaan teknologi dalam kerangka TAM/UTAUT, yaitu kemanfaatan (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*ease of use*), dan pengalaman antarmuka/kepuasan (Yacob dkk., 2024). Aspek usability pada ISO 9241-11 (efektivitas, efisiensi, dan kepuasan) dipakai sebagai kerangka pengelompokan indikator, bukan sebagai instrumen baku yang diadopsi utuh. Dengan demikian, UAT pada penelitian ini berfungsi sebagai pengukuran empiris penerimaan mitra terhadap sistem, bukan sebagai pengulangan skor usability atau *success rate* dari studi terdahulu.

### 2.2.4 Platform Website dalam Pengembangan Sistem Informasi

Platform *website* merupakan salah satu media utama dalam pengembangan sistem informasi modern karena mampu menyediakan akses informasi secara luas, fleksibel, dan terintegrasi. Sistem informasi berbasis *web* memungkinkan pengguna mengakses sistem melalui *browser* tanpa perlu instalasi khusus, sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan dan efisiensi operasional organisasi (Hakiki dkk., 2025). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, platform *website* mendukung pengelolaan

data keuangan secara terpusat serta memfasilitasi penyampaian informasi kepada pengelola dan anggota koperasi sesuai dengan hak akses masing-masing.

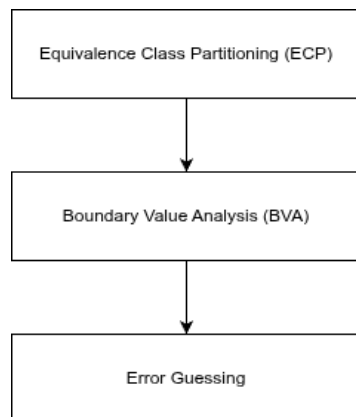
Penggunaan platform *website* juga dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena data transaksi dapat dicatat dan ditampilkan secara *real-time* serta terdokumentasi dengan baik (Yulianto & Wahyudi, 2024). Oleh karena itu, sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis *website* menjadi solusi yang relevan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan koperasi.

### 2.2.5 Framework Laravel dalam Pengembangan Aplikasi Web

Laravel merupakan *framework* pengembangan aplikasi *web* berbasis PHP yang menerapkan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data secara terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan kemudahan pemeliharaan sistem (Fang dkk., 2023). *Framework* ini menyediakan komponen siap pakai, aturan pengembangan yang konsisten, serta dukungan pembuatan RESTful API yang andal untuk integrasi data antar sistem (Mangapul Siahaan & Wijaya, 2024; Rahmouni dkk., 2023). Selain itu, Laravel dapat dikombinasikan dengan *framework front-end* modern untuk menghasilkan antarmuka responsif dan meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis *website*.

### 2.2.6 Black Box Testing

*Black box testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal kode program, dengan tujuan memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna (Ayuningtyas dkk., 2023; Dewi dkk., 2021). Dalam praktiknya, pengujian ini dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan terstruktur. Berdasarkan literatur dari (Zainab Momen Alshamaa & Nada Nimat Saleem, 2025), berikut adalah tiga teknik utama yang digunakan dalam pengujian ini:



### 1. Equivalence Class Partitioning (ECP)

Teknik ini berfokus pada analisis kondisi input dengan membaginya ke dalam kelas-kelas ekuivalen (seperti kelas input valid dan tidak valid) yang diasumsikan akan merespons perilaku sistem secara seragam. Pendekatan ini sangat efektif untuk merampingkan atau mengurangi jumlah *test case* yang diperlukan tanpa mengorbankan cakupan pengujian fungsional.

### 2. Boundary Value Analysis (BVA)

Teknik perangkat lunak ini sering digunakan untuk menemukan potensi kesalahan dengan mengevaluasi input pada batas rentang yang dapat diterima. Teknik BVA didasarkan pada fakta bahwa kegagalan sistem jauh lebih sering terjadi di area sekitar batas nilai (*boundary*) dari domain input dibandingkan pada area tengahnya, sehingga pengujian difokuskan pada nilai input minimum dan maksimum yang valid.

### 3. Error Guessing

Berbeda dari pendekatan sistematis lainnya, teknik ini merupakan metode pengujian manual yang sangat bergantung pada keahlian, intuisi, dan daya cipta penguji untuk mendeteksi potensi cacat sistem. Alih-alih mengikuti langkah analitis yang kaku, penguji membuat skenario berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka untuk memicu kegagalan sistem, seperti dengan sengaja memasukkan data yang tidak terduga, memberikan nilai negatif pada input positif, atau mengosongkan kolom formulir yang wajib diisi.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis *website*. Metode *Research and Development* digunakan karena penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa perangkat lunak yang dikembangkan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan proses pengembangan sistem, kebutuhan pengguna, serta hasil pengujian sistem berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap fungsi sistem yang dibangun.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Karya Tantri Abadi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kebutuhan mitra terhadap sistem informasi koperasi simpan pinjam yang mampu mendukung pengelolaan data anggota, simpanan, pinjaman, serta laporan keuangan secara terintegrasi dan terkomputerisasi. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari hingga bulan Mei tahun 2026.

#### **3.3 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah sistem koperasi simpan pinjam yang berjalan di Karya Tantri Abadi. Fokus penelitian meliputi proses pengelolaan data anggota, pencatatan simpanan, pengajuan dan pencatatan pinjaman kelompok beserta angsuran, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, objek penelitian mencakup pengguna sistem (admin, SPV, kasir, dan anggota) serta proses operasional petugas lapangan yang menarik cicilan secara offline dengan panel pendukung terbatas (/petugas) sebagai konteks bisnis mitra.

#### **3.4 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian mengikuti metode R&D yang bersifat iteratif, bukan alur linier sekali jalan. Tujuan penyusunan tahapan ini adalah memastikan sasaran penelitian tercapai melalui siklus uji–revisi yang terukur. Gambaran umum sepuluh tahapan disajikan pada Gambar 3.1, sementara sifat iteratifnya dijelaskan melalui tiga siklus

pengujian berikut.

Secara operasional, pengujian dan revisi digabung dalam tiga siklus:

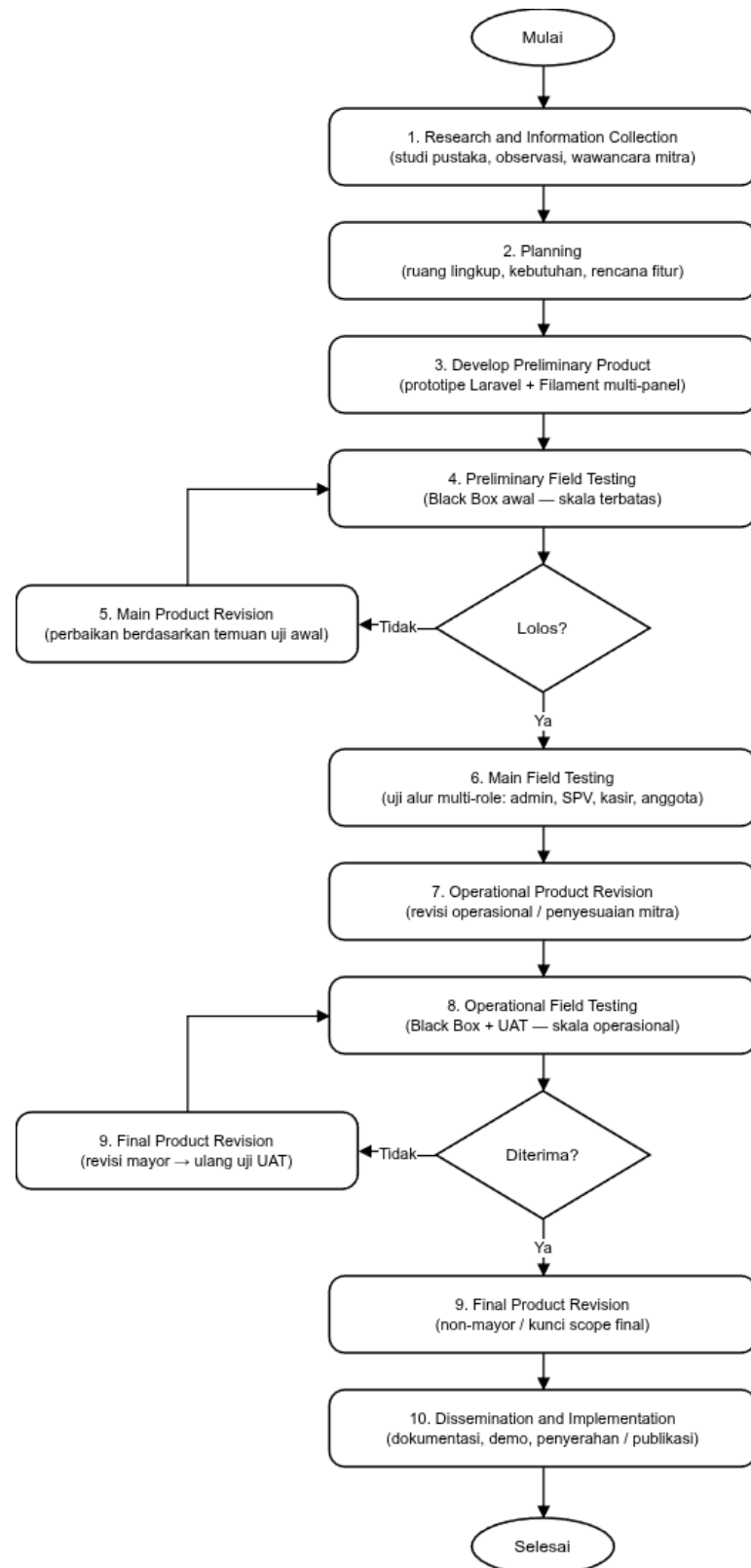
1. **Siklus 1 (skala terbatas):** *Preliminary Field Testing* dilanjutkan *Main Product Revision*. Fokus pada stabilitas dasar (login satu halaman dengan deteksi peran, input simpanan, input pinjaman). Pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing*. Responden: pengembang dan 1–2 perwakilan pengelola (admin/kasir).
2. **Siklus 2 (skala menengah):** *Main Field Testing* dilanjutkan *Operational Product Revision*. Fokus pada integritas alur bisnis (admin input → SPV setuju/tolak → kasir cairkan dengan status *disbursed* → admin catat cicilan → laporan). Responden: admin, SPV, kasir, dan beberapa anggota.
3. **Siklus 3 (skala operasional):** *Operational Field Testing* dilanjutkan *Final Product Revision*. Fokus kelayakan operasional nyata dan penerimaan pengguna melalui kuesioner UAT yang indikatornya dikelompokkan mengikuti aspek usability ISO 9241-11 (efektivitas, efisiensi, kepuasan). Responden: pengelola aktif dan anggota mitra.

Setiap siklus menghasilkan log/riwayat revisi (main, operational, dan final product revision) yang didokumentasikan sebagai bagian dari pelaporan R&D.

#### 3.4.1 Research and Information Collection (Pengumpulan Data dan Informasi)

Tahap ini diawali dengan pengumpulan seluruh informasi dan data yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi koperasi simpan pinjam di Karya Tantri Abadi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis masalah dan kebutuhan sistem melalui studi literatur serta observasi lapangan guna mengidentifikasi kendala administratif dalam pengelolaan data koperasi.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer terkait aliran dana simpanan dan pinjaman untuk mendapatkan gambaran awal mengenai spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Sebagai bentuk pemodelan kebutuhan awal, disusun *Use Case Diagram* (UCD) untuk memetakan aktor sistem (admin, SPV, kasir, anggota) serta petugas lapangan sebagai aktor pendukung (operasional offline dengan panel terbatas /petugas). Asosiasi use case mengikuti pemisahan wewenang pada implementasi: input pinjaman dan pencatatan cicilan oleh admin, persetujuan pinjaman oleh SPV, pencairan pinjaman oleh kasir, pencatatan simpanan oleh admin, serta pemantauan pinjaman sendiri oleh anggota. Hasil pemodelan UCD final disajikan pada BAB IV (Gambar 4.1).



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian (kerangka R&D 10 tahap)

### 3.4.2 Planning (Perencanaan)

Setelah data kebutuhan terkumpul, dilakukan perencanaan untuk menyusun strategi pengembangan produk agar proses pengerjaan berjalan secara sistematis. Fokus utama dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan pengembangan *website* serta menyusun jadwal urutan kerja yang mencakup tahapan desain hingga rencana implementasi. Selain itu, ditetapkan infrastruktur teknologi yang akan digunakan, yaitu bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel, pustaka antarmuka Laravel Filament, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk memastikan performa sistem yang optimal. Tahap ini juga mencakup penentuan deskripsi tugas bagi pihak yang terlibat serta penyusunan rencana uji coba lapangan skala kecil guna menguji prototipe awal sistem sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

### 3.4.3 Develop Preliminary Form of Product (Pengembangan Bentuk Awal Produk)

Tahap ini difokuskan pada perancangan teknis serta pembuatan prototipe awal sistem informasi koperasi untuk diterjemahkan ke dalam bentuk produk fungsional melalui langkah-langkah berikut:

#### A. Perancangan Desain dan Pemodelan Sistem

Penyusunan desain produk penelitian dilakukan dengan merancang arsitektur multi-panel (login satu halaman dengan deteksi peran → panel sesuai role → Laravel Filament → MySQL/storage), skema basis data MySQL melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) logis, serta *Activity Diagram* (AD) dan *Sequence Diagram* (SD) untuk memodelkan alur login, simpanan, pinjaman kelompok, dan cicilan. Hasil visualisasi desain final disajikan pada BAB IV (Gambar 4.2–4.9).

#### B. Penyiapan Fasilitas dan Infrastruktur Teknologi

Penentuan fasilitas serta infrastruktur pendukung proses pengembangan ditetapkan untuk memastikan seluruh komponen teknologi, termasuk penggunaan bahasa pemrograman PHP dan pustaka antarmuka Laravel Filament, dapat terintegrasi secara optimal dalam lingkungan pengembangan.

#### C. Pengembangan Prototipe dan Perencanaan Uji Coba

Pembuatan prototipe fungsional sistem koperasi dilaksanakan bersamaan dengan penetapan rencana uji coba lapangan serta pembagian deskripsi tugas bagi pihak-pihak yang terlibat guna menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan metodologi penelitian yang telah ditetapkan.

#### 3.4.4 Preliminary Field Testing (Uji Coba Lapangan Awal)

Tahap ini merupakan fase uji coba produk pada lingkup yang terbatas untuk melakukan peninjauan awal terhadap kesesuaian prototipe sistem koperasi yang telah dibangun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

##### A. Pelaksanaan Uji Coba Terbatas

Pengujian dilakukan pada skala kecil dengan melibatkan subjek yang mewakili pengguna sistem, minimal perwakilan admin/kasir dan anggota, guna observasi awal terhadap desain produk di lapangan. Fokus utama adalah memastikan alur kerja pada *framework* Laravel memenuhi standar operasional dasar simpan pinjam mitra.

##### B. Standardisasi Pengujian

Standardisasi pengujian merujuk pada praktik evaluasi pada domain koperasi simpan pinjam (Sarosa dkk., 2021), dengan pemisahan dua instrumen. Pertama, pengujian fungsional memakai *Black Box Testing* untuk memverifikasi kesesuaian input–output. Kedua, penerimaan pengguna diukur melalui kuesioner UAT. Aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pada ISO 9241-11 dipakai hanya sebagai kerangka indikator; skor usability atau *success rate* pada studi terdahulu tidak disalin sebagai ambang kelayakan penelitian ini.

##### C. Iterasi Pengujian Tahap Awal

Proses uji coba lapangan tahap awal ini dilaksanakan secara berulang-ulang guna memperoleh desain yang sesuai secara substansi dan metodologi. Setiap temuan atau kendala fungsional dicatat sebagai bahan evaluasi untuk tahap penyempurnaan produk selanjutnya.

#### 3.4.5 Main Product Revision (Revisi Produk Utama)

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan terhadap model atau desain awal sistem informasi koperasi yang telah melalui uji coba lapangan secara terbatas. Perbaikan dan peningkatan kualitas produk dilakukan dengan lebih menekankan pada penggunaan pendekatan kualitatif, di mana saran serta temuan dari hasil uji coba fungsionalitas Laravel Filament sebelumnya dijadikan dasar utama dalam melakukan revisi.

Evaluasi yang dilaksanakan pada tahap ini mencakup penilaian terhadap proses implementasi pembuatan desain sistem, sehingga menghasilkan perbaikan internal yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi alur bisnis sistem koperasi sebelum dilakukan pengujian pada skala yang lebih luas.

#### 3.4.6 Main Field Testing (Uji Coba Lapangan Utama)

Setelah melalui tahap revisi awal, sistem informasi koperasi diuji kembali pada skala yang lebih luas untuk mendapatkan validasi kinerja yang lebih akurat melalui langkah-langkah berikut:

##### A. Perluasan Skala Pengujian Produk

Tahap ini memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap produk penelitian secara lebih luas untuk melihat konsistensi sistem saat digunakan oleh lebih banyak subjek.

##### B. Pengujian Efektivitas Desain Sistem

Langkah ini dilaksanakan khusus untuk menguji tingkat efektivitas desain produk yang telah dikembangkan menggunakan *framework* Laravel.

##### C. Penyelarasan dengan Keinginan Pengguna

Melalui uji coba lapangan utama ini, diperoleh desain produk yang lebih lengkap sehingga fungsionalitas sistem informasi simpan pinjam dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pengguna.

#### 3.4.7 Operational Product Revision (Revisi Produk Operasional)

Tahap ini merupakan fase perbaikan kedua yang dilakukan setelah melalui uji coba lapangan yang lebih luas guna memastikan stabilitas sistem koperasi sebelum diuji pada skala besar. Penyempurnaan dan peningkatan produk pada tahap ini lebih difokuskan pada pengembangan teknis yang lebih mendalam, di mana kontrol dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil pengujian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam tahap ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana setiap perbaikan didasarkan pada data evaluasi hasil tes guna menghasilkan sistem yang lebih stabil, andal, dan siap untuk dioperasikan dalam kondisi nyata.

#### 3.4.8 Operational Field Testing (Uji Coba Lapangan Operasional)

Pada tahap ini, dilakukan pengujian dalam skala besar untuk menguji efektivitas serta adaptabilitas desain sistem informasi koperasi yang telah dikembangkan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

##### A. Pelaksanaan Uji Coba Skala Besar

Pengujian melibatkan calon pengguna akhir pada lingkungan mitra secara nyata, yaitu admin, SPV, kasir, dan anggota, untuk memastikan sistem simpan pinjam berbasis *website* berfungsi sesuai kebutuhan operasional. Petugas lapangan tetap menjalankan penarikan cicilan di lapangan secara offline dengan panel pendukung terbatas (/petugas) untuk rekap, sebagai konteks bisnis mitra.

### B. Penerapan User Acceptance Testing (UAT)

Penerimaan pengguna diukur dengan kuesioner UAT berisi 10 pernyataan pada skala Likert 1–4 (1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = setuju; 4 = sangat setuju). Skala empat poin dipilih agar responden menyatakan kecenderungan penilaian tanpa opsi netral. Butir disusun untuk mewakili kemanfaatan, kemudahan, pengalaman antarmuka, dan kepuasan, selaras dengan faktor penerimaan teknologi (Yaacob dkk., 2024) dan kerangka aspek usability ISO 9241-11. Responden adalah empat pengguna mitra yang mewakili peran admin, SPV, kasir, dan anggota. Instrumen lengkap disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2** Instrumen Kuesioner UAT (10 Butir)

| No | Aspek                | Pernyataan                                                                        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kemanfaatan          | Aplikasi mempermudah pencatatan tabungan dan pinjaman kelompok.                   |
| 2  | Kemanfaatan          | Alur pinjaman admin → SPV → kasir sesuai kebutuhan operasional.                   |
| 3  | Kemanfaatan          | Pencatatan cicilan oleh admin memudahkan rekap setelah petugas menyetor uang.     |
| 4  | Kemanfaatan          | Ketua kelompok (akun anggota) dapat memantau pinjaman kelompok dengan jelas.      |
| 5  | Kemudahan            | Navigasi menu dan tombol mudah dipahami sesuai peran.                             |
| 6  | Kemudahan            | Proses login berjalan lancar dan aman (email + password).                         |
| 7  | Kemudahan            | Informasi penting yang ditampilkan sesuai peran saya (pinjaman/tabungan/laporan). |
| 8  | Pengalaman antarmuka | Tampilan antarmuka nyaman dan teks mudah dibaca.                                  |
| 9  | Kepuasan             | Aplikasi stabil tanpa error fatal selama uji coba.                                |
| 10 | Kepuasan             | Secara keseluruhan saya puas dengan sistem ini.                                   |

Setiap responden mengisi satu formulir setelah mencoba fitur sesuai perannya. Skor per responden adalah jumlah 10 butir (rentang 10–40).

### C. Penentuan Nilai Kelayakan UAT

Olahan skor UAT dibedakan dari hasil *black box testing*. Skor per responden dijumlahkan dari 10 butir (maksimum 40). Kategori per responden ditetapkan sebagai berikut:

- 1)  $10 \leq n \leq 19$ : Tidak baik
- 2)  $20 \leq n \leq 29$ : Cukup
- 3)  $30 \leq n \leq 34$ : Baik
- 4)  $35 \leq n \leq 40$ : Sangat baik

Kelayakan global dihitung dengan:

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{N \times 10 \times 4} \times 100\%$$

dan diinterpretasikan sebagai: <50% kurang; 50–69% cukup; 70–84% baik;  $\geq 85\%$  sangat baik. Ambang interpretasi ini ditetapkan secara operasional untuk menilai kelayakan produk pada mitra penelitian, bukan sebagai salinan rumus usabilitas dari paper acuan. Hasil UAT dibaca sebagai penerimaan awal pada scope simpan pinjam mitra, bukan generalisasi populasi pengguna yang lebih luas.

#### **3.4.9 Final Product Revision (Revisi Produk Akhir)**

Tahap ini merupakan fase penyempurnaan terakhir terhadap hasil produk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Penyelesaian akhir pada sistem informasi koperasi ini dipandang perlu guna memastikan tingkat akurasi serta validitas dari produk yang telah dihasilkan. Melalui tahap revisi akhir ini, diperoleh produk perangkat lunak yang memiliki tingkat efektivitas dan akurasi yang handal serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun teknis.

#### **3.4.10 Dissemination and Implementation (Dissemination dan Implementasi)**

Pada tahap akhir, hasil penelitian dalam bentuk sistem informasi koperasi disampaikan dan didiskusikan melalui forum ilmiah atau dipublikasikan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Produk perangkat lunak didistribusikan kepada pengguna setelah melewati seluruh proses pengendalian kualitas (*quality control*). Hal ini bertujuan agar hasil pengembangan sistem dapat memberikan manfaat yang luas serta dapat diimplementasikan secara optimal pada lingkungan organisasi yang dituju.

### **3.5 Output dan Luaran Penelitian**

Terdapat luaran yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai tugas akhir skripsi.
2. Publikasi artikel ilmiah.
3. Sistem yang dapat digunakan.

### **3.6 Jadwal Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan (Februari–Mei 2026). Rencana kerja dijabarkan per minggu agar target fase pengujian dan revisi terlihat jelas. Ringkasan alokasi waktu disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 3** Jadwal Penelitian (Rincian per Minggu)

| <b>No</b> | <b>Tahapan R&amp;D</b>              | <b>Rincian Waktu (2026)</b>                                                      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Research and Information Collection | Februari minggu 1–2: studi literatur, observasi, wawancara mitra                 |
| 2.        | Planning                            | Februari minggu 2–3: spesifikasi kebutuhan, stack teknologi, rencana uji         |
| 3.        | Develop Preliminary Form of Product | Februari minggu 3 – Maret minggu 2: ERD/use case, prototipe Laravel Filament     |
| 4.        | Preliminary Field Testing           | Maret minggu 2–3: Black Box skala terbatas (admin/kasir + anggota)               |
| 5.        | Main Product Revision               | Maret minggu 3–4: perbaikan validasi, alur role, penyelarasan label ke Simpanan  |
| 6.        | Main Field Testing                  | April minggu 1–2: uji alur pinjaman–cicilan–laporan (admin, SPV, kasir, anggota) |
| 7.        | Operational Product Revision        | April minggu 2–3: perbaikan integritas data dan UI berdasarkan temuan            |
| 8.        | Operational Field Testing           | April minggu 3 – Mei minggu 1: uji operasional + UAT responden mitra             |
| 9.        | Final Product Revision              | Mei minggu 1–2: finalisasi fitur, log revisi, pembersihan data uji               |
| 10.       | Dissemination and Implementation    | Mei minggu 3–4: serah terima, manual book, draft publikasi                       |

Untuk kejelasan visual, pemetaan bulanan tetap mengikuti pola: bulan I (analisis–perencanaan), bulan II (prototipe–uji awal–revisi utama), bulan III (uji menengah–revisi operasional–awal UAT), dan bulan IV (UAT final–revisi akhir–diseminasi).

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil pengembangan diuraikan mengikuti sepuluh tahapan metode R&D.

##### 4.1.1 Research and Information Collection

Observasi dan analisis kebutuhan pada Karya Tantri Abadi menunjukkan pencatatan simpan pinjam masih bergantung pada *spreadsheet* manual yang rentan kesalahan hitung, lambat dalam pelaporan, serta kurang transparan bagi anggota. Aktor sistem yang dipetakan meliputi admin, SPV, kasir, dan anggota (ketua kelompok) sebagai peran utama, serta petugas lapangan sebagai peran pendukung yang mencari/mendampingi nasabah dan menarik cicilan. Petugas dibekali panel terbatas untuk mencatat data nasabah dan pengajuan pinjaman, sementara wewenang inti tetap pada admin, SPV, kasir, dan anggota.

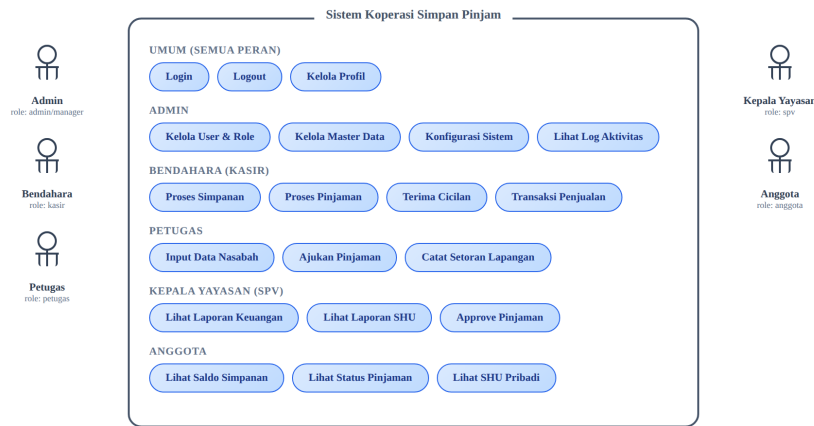
##### 4.1.2 Planning

Tahap perencanaan menetapkan rancangan produk yang akan dimodelkan pada tahap *Develop Preliminary Form of Product*. Batasan perencanaan dikunci pada domain simpan pinjam (anggota, simpanan, pinjaman kelompok, angsuran, laporan), tanpa mengaktifkan modul di luar kebutuhan mitra sebagai fitur operasional utama. Stack teknologi yang direncanakan meliputi PHP/Laravel, MySQL, DomPDF, ekspor Excel, dan backup database.

##### 4.1.3 Develop Preliminary Form of Product

Pada tahap ini dibuat desain awal produk berupa *Use Case Diagram*, arsitektur multi-panel, ERD logis, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram* sesuai uraian tahap pengembangan desain awal pada BAB III. Pemodelan tersebut menjadi dasar implementasi modul inti sistem. *Use Case Diagram* (Gambar 4.1) memetakan hak akses multi-panel: admin mengelola data serta mencatat transaksi inti (termasuk pencatatan cicilan dan simpanan), SPV mengotorisasi pinjaman dan memantau laporan, kasir mencairkan pinjaman, petugas mencatat data nasabah/pengajuan pada panel terbatas, dan anggota hanya memantau pinjaman miliknya. Arsitektur multi-panel (Gambar 4.2) dirancang berbasis Laravel Filament dengan panel /admin, /spv, /kasir, /anggota, dan /petugas, diakses melalui satu halaman login (/login) yang mendeteksi peran pengguna secara otomatis lalu mengarahkan ke panel sesuai peran.

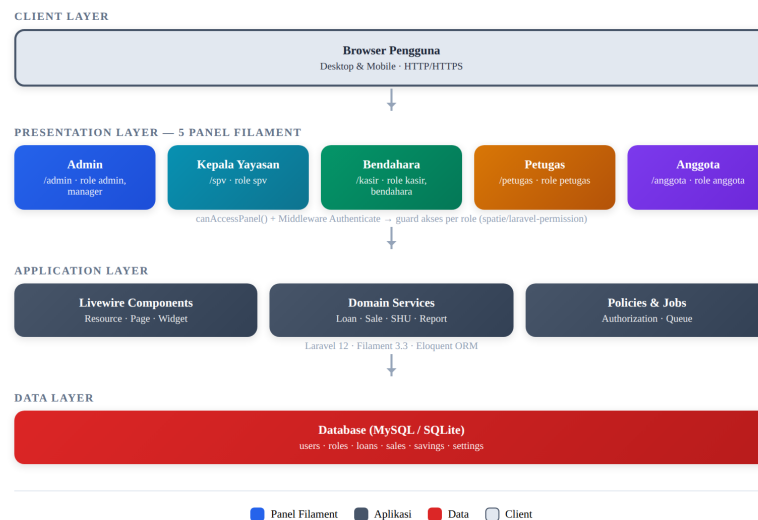
Gambar 4.x Use Case Diagram Sistem Koperasi Karya Tantri Abadi



Aktor berelasi ke use case melalui asosiasi. Use case "Login" di-<<include>> oleh seluruh use case terproteksi.

Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Koperasi Simpan Pinjam

Gambar 4.x Arsitektur Multi-Panel Sistem Koperasi



Gambar 4.2 Arsitektur Multi-Panel Sistem

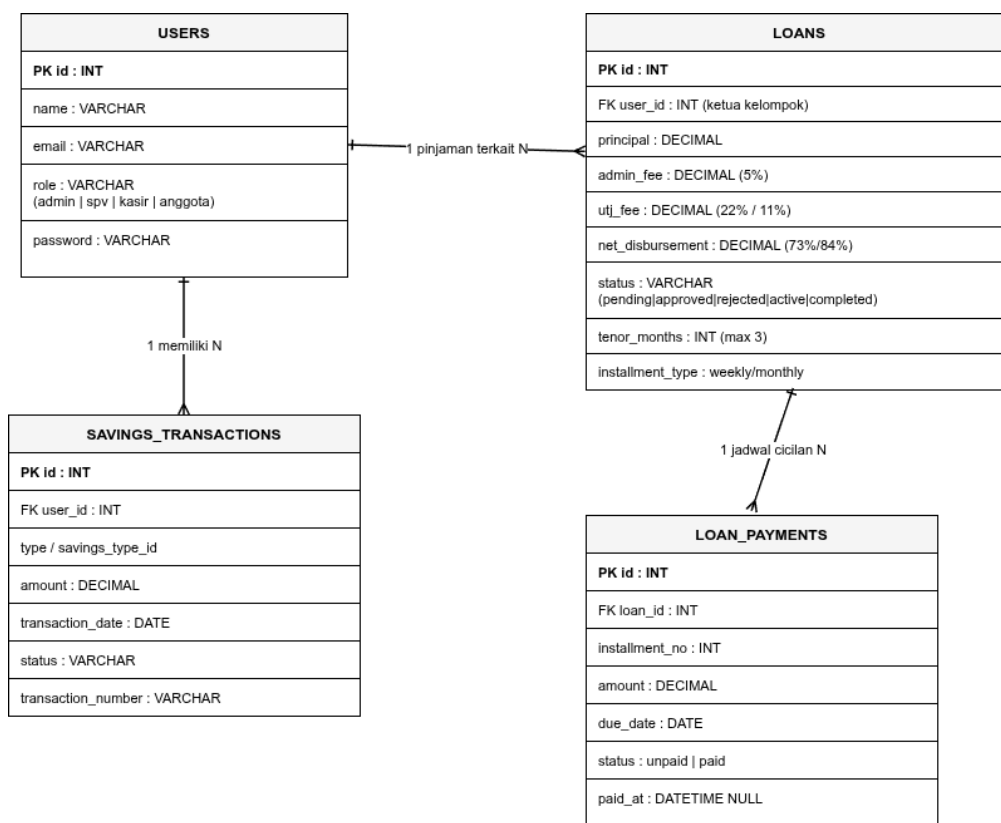
Diimplementasikan modul inti sesuai pemodelan Gambar 4.1–4.9:

1. Simpanan koperasi dicatat sebagai instrumen dana: setoran cicilan pinjaman anggota masuk sebagai simpanan yang kemudian diputar untuk pinjaman berikutnya. Pencatatan simpanan dilakukan oleh admin, baik secara manual maupun melalui aksi **Catat dari Cicilan** yang membentuk transaksi simpanan otomatis

dari pembayaran cicilan. Anggota hanya dapat memantau; penghapusan dibatasi pada admin.

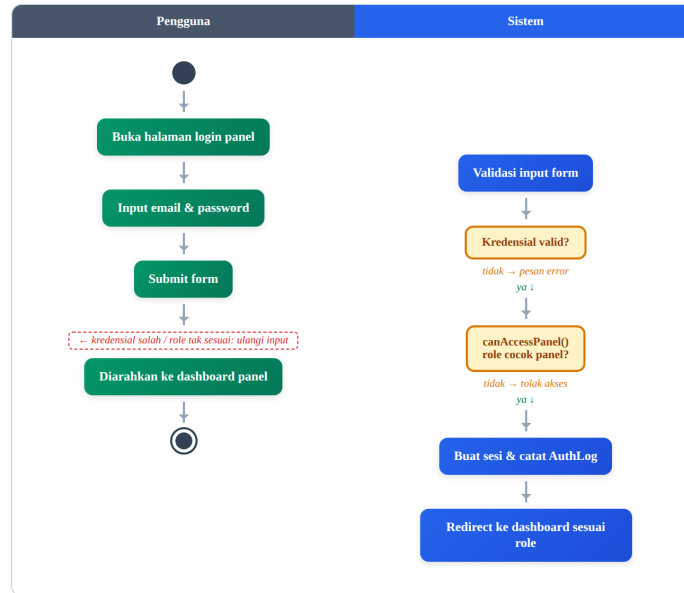
2. Pinjaman kelompok dengan parameter plafon maksimal Rp5.000.000, tenor maksimal 3 bulan, frekuensi mingguan/bulanan, biaya angsuran 11%, admin 5%, serta UTJ berjenjang: 22% (cair bersih 73%) untuk plafon  $\leq$  Rp2.500.000 dan 11% (cair bersih 84%) untuk plafon  $\geq$  Rp2.600.000.
3. Alur pinjaman: petugas/anggota mengajukan  $\rightarrow$  admin input (*pending*)  $\rightarrow$  SPV setuju/tolak  $\rightarrow$  kasir cairkan (status *disbursed*)  $\rightarrow$  jadwal cicilan digenerate  $\rightarrow$  admin catat cicilan (setoran menjadi simpanan koperasi)  $\rightarrow$  anggota melihat data miliknya.

Kalkulasi fee diimplementasikan pada layanan LoanCalculator; jadwal cicilan digenerate saat pencairan. Skema data logis disajikan pada Gambar 4.3, alur proses pada Gambar 4.4–4.7, dan interaksi objek pada Gambar 4.8–4.9.



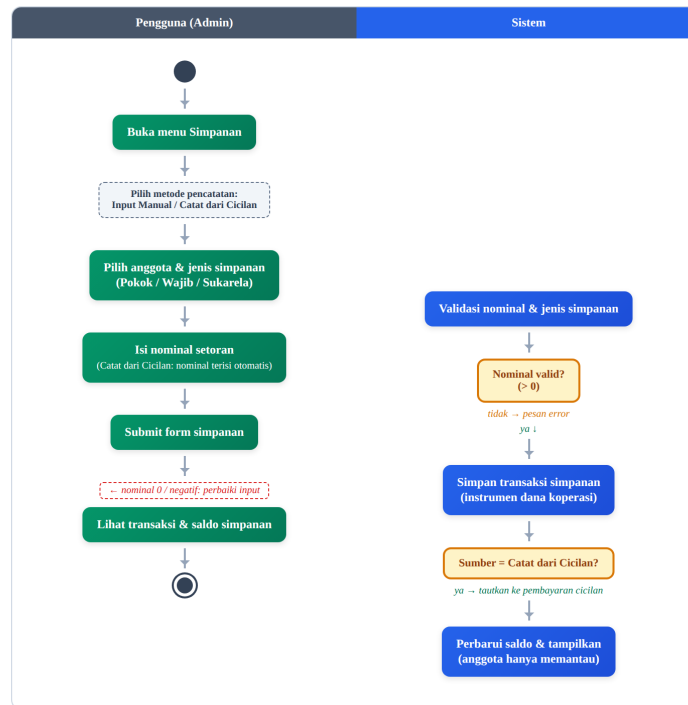
Gambar 4.3 Entity Relationship Diagram (Logical)

Gambar 4.x Activity Diagram Proses Login

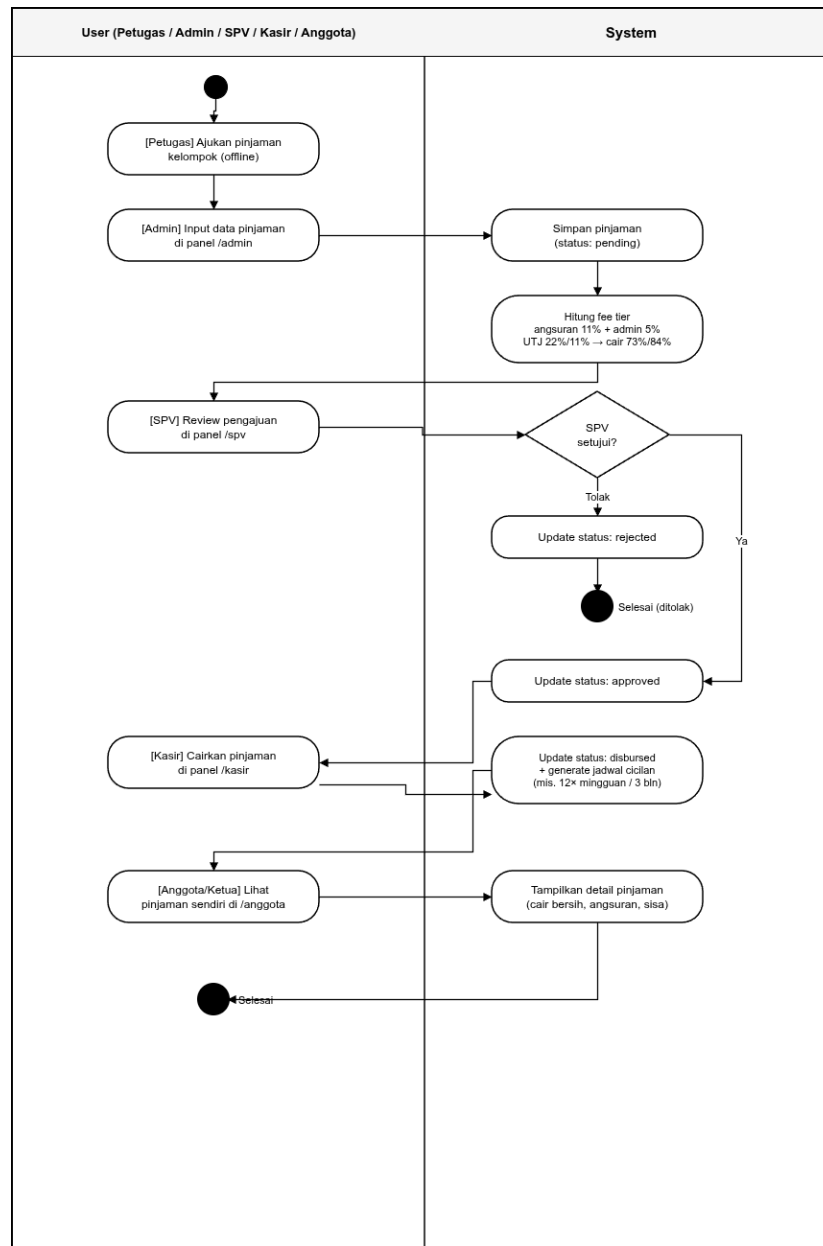


Gambar 4.4 Activity Diagram Login Satu Halaman dengan Deteksi Peran

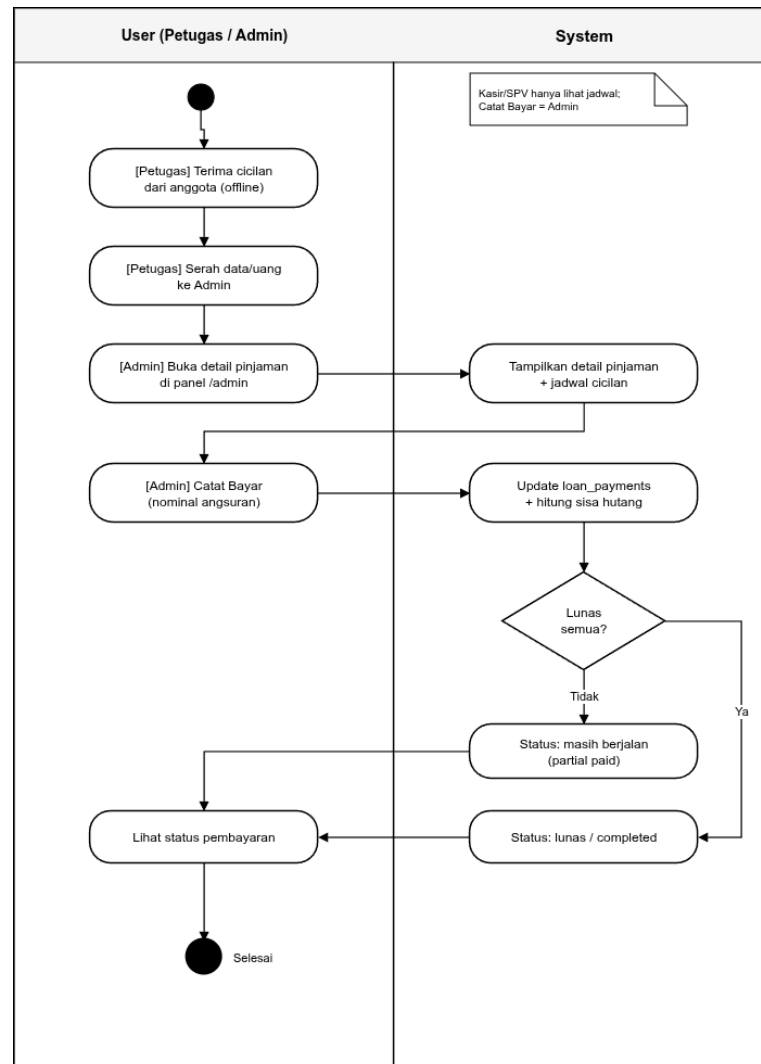
Gambar 4.x Activity Diagram Proses Catat Simpanan



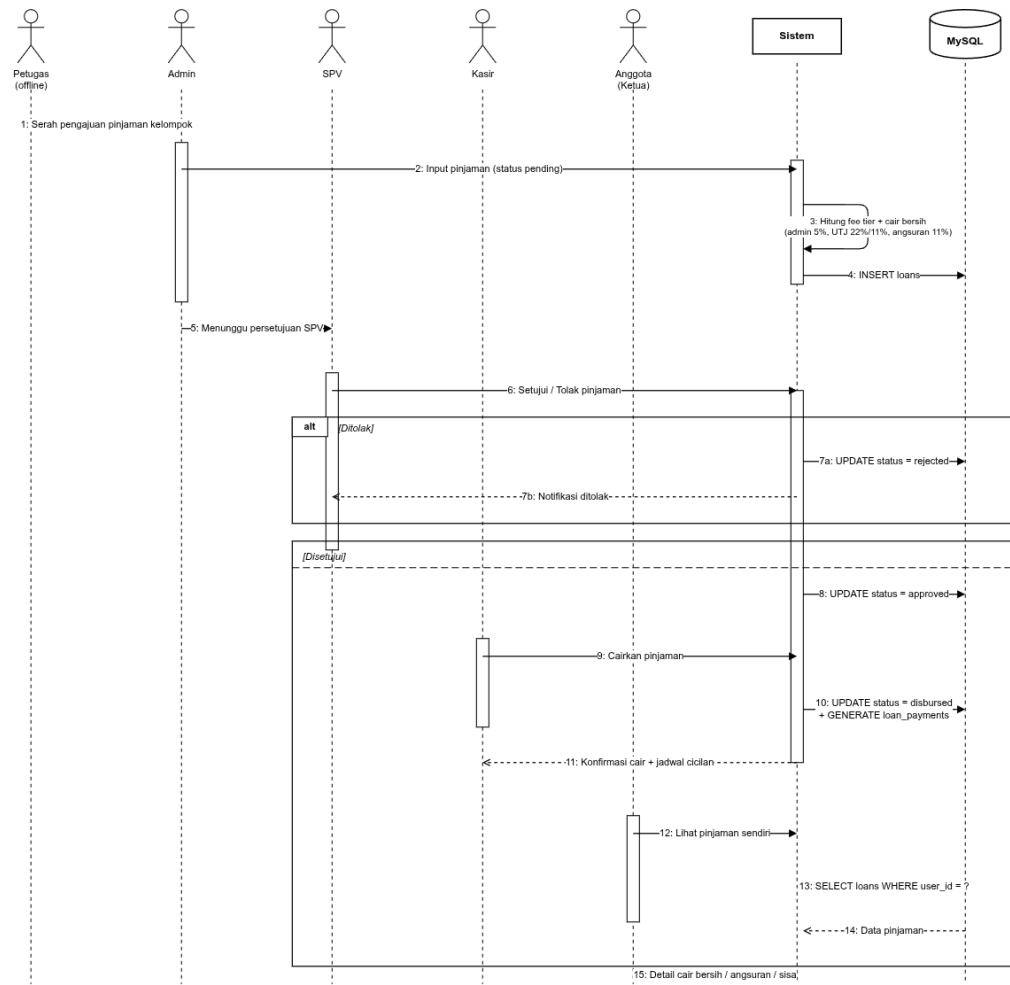
Gambar 4.5 Activity Diagram Catat Simpanan



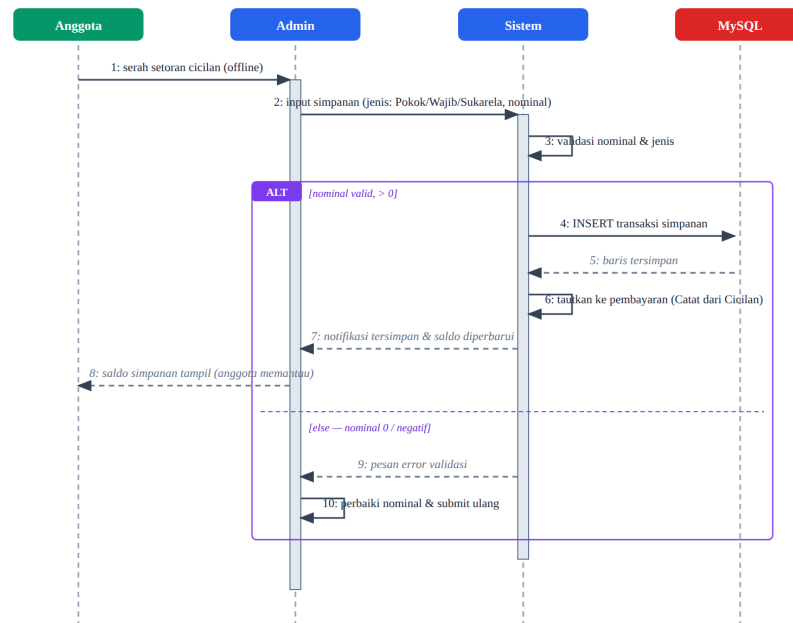
Gambar 4.6 Activity Diagram Pinjaman Kelompok



Gambar 4.7 Activity Diagram Catat Cicilan

Gambar 4.8 *Sequence Diagram* Pinjaman Kelompok

Gambar 4.x Sequence Diagram Proses Catat Simpanan



Gambar 4.9 Sequence Diagram Catat Simpanan

#### 4.1.4 Preliminary Field Testing hingga Operational Product Revision

Pengujian dan revisi digabung dalam tiga siklus yang sejalan dengan kerangka Gambar 3.1. Setiap siklus memuat fokus uji, temuan, dan tindakan revisi agar proses R&D terdokumentasi secara operasional (log revisi).

**Siklus 1 — uji terbatas dan Main Product Revision.** Fokus uji meliputi login, input simpanan, dan input pinjaman pada skala terbatas. Temuan utama: istilah mitra sempat memakai “tabungan” pada UI harian; peran petugas perlu ditegaskan; serta batasan fitur perlu dikunci pada domain simpan pinjam. Revisi yang dilakukan: (1) label UI diselaraskan ke “Simpanan” agar konsisten dengan kerangka formal koperasi simpan pinjam; (2) peran petugas dibekali panel terbatas (/petugas) untuk mencatat data nasabah/pengajuan, sementara wewenang inti tetap pada admin/SPV/kasir/anggota; dan (3) fitur aktif dikunci pada domain simpan pinjam (simpanan, pinjaman, angsuran, laporan). Hasil siklus ini adalah prototipe multi-panel dasar yang stabil untuk alur input harian.

**Siklus 2 — uji menengah dan Operational Product Revision.** Fokus uji adalah alur end-to-end admin → SPV setuju/tolak → kasir cairkan → admin catat cicilan → laporan (Gambar 4.6–4.8). Temuan utama: pencatatan cicilan harus di admin sesuai serah-terima setoran lapangan; status pencairan perlu label formal; anggota tidak boleh melihat pinjaman orang lain; serta fee pinjaman mitra bertingkat (tier), bukan flat. Revisi yang dilakukan: (1) tombol Catat Bayar bersifat admin-only (Gambar 4.7); (2) status pencairan formal *disbursed*; (3) filter pinjaman anggota berdasarkan *user\_id*; dan (4) fee dikunci pada LoanCalculator (angsuran 11%, admin 5%, UTJ 22%/11%, cair 73%/84%). Hasil siklus ini adalah alur bisnis pinjaman–simpanan–angsuran yang selaras praktik mitra.

**Siklus 3 — uji operasional dan Final Product Revision.** Fokus uji adalah operasional lima peran (admin, SPV, kasir, anggota, petugas), verifikasi fungsional Black Box (36 kasus), serta penerimaan pengguna melalui UAT. Temuan UAT menunjukkan butir stabilitas/error dan kenyamanan tampilan relatif lebih rendah. Revisi final bersifat non-mayor: perapihan UI dan penekanan stabilitas operasional, tanpa mengubah arsitektur multi-panel maupun aturan fee. Pada tahap ini antarmuka admin juga diperkaya dashboard statistik (tujuh widget: rekap keuangan, rekap pinjaman, rekap anggota, grafik anggota baru, ringkasan pinjaman/simpanan, serta daftar pengajuan pinjaman terbaru) dan menu pengaturan dirapikan menjadi satu halaman bertab (Peran, Hak Akses, Peran Pengguna, Pengaturan Sistem, Backup Data). Hasil siklus ini mengunci lima peran aktif (admin, SPV, kasir, anggota, petugas), istilah Simpanan, status *disbursed*, dan scope simpan pinjam. Ringkasan log revisi disajikan pada Tabel 4.

#### 4.1.5 Operational Field Testing (Black Box dan UAT)

**Black Box Testing.** Pengujian fungsional dilakukan oleh peneliti (bukan kuesioner mitra) dengan teknik Equivalence Class Partitioning (ECP), Boundary Value Analysis (BVA), dan Error Guessing. Sesi verifikasi dijalankan setelah basis data direset dan di-seed ulang (`migrate:fresh + seeder role/user/simpanan/pinjaman`). Total **36 kasus** dijalankan pada empat kelompok modul: login & multi-panel (9), simpanan (6), pinjaman kelompok beserta fee tier dan alur approve–cair–cicilan (15), serta laporan, antarmuka, & batasan scope (6). Kriteria lulus (L) adalah sistem menghasilkan perilaku/output sesuai ekspektasi kasus; tidak lulus (TL) bila sebaliknya. Hasil rekap: 36 L, 0 TL (100%).

Secara substansi, 36 kasus tersebut memverifikasi: (1) satu halaman login

**Tabel 4** Log Revisi R&D per Siklus Uji–Revisi

| Siklus          | Fokus uji                                  | Temuan                                                                                      | Revisi yang dilakukan                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (terbatas)    | Login; input simpanan; input pinjaman      | Istilah UI sempit “tabungan”; peran petugas perlu ditegaskan; batasan fitur perlu dikunci   | Label UI diselaraskan ke Simpanan; petugas diberi panel terbatas; fitur aktif hanya simpan pinjam |
| 2 (menengah)    | Alur admin–SPV–kasir–anggota; cicilan; fee | Cicilan harus admin; status cair belum formal; akses anggota perlu dibatasi; fee bertingkat | Cicilan admin-only; status <i>disbursed</i> ; filter <i>user_id</i> ; fee tier 73%/84%            |
| 3 (operasional) | Black Box 36 kasus; UAT 4 responden        | Butir stabilitas (2,75) dan kenyamanan tampilan (3,00) lebih rendah                         | Revisi final non-mayor: rapikan UI + stabilitas; kunci role/scope/fee                             |

(email+password) yang mendeteksi peran pengguna secara otomatis dan mengarahkan lima peran ke panel masing-masing, penolakan kredensial kosong/salah, serta pencegahan akses silang panel; (2) pencatatan simpanan nominal valid, penolakan nominal 0/negatif, ketersediaan jenis simpanan dan laporan, pembatasan create bagi anggota, serta pembentukan transaksi simpanan otomatis dari cicilan melalui aksi **Catat dari Cicilan**; (3) perhitungan fee berjenjang (contoh Rp1.000.000 → cair Rp730.000 dengan UTJ 22%; Rp2.500.000 → cair Rp1.825.000; Rp2.600.000 → cair Rp2.184.000 dengan UTJ 11%), penolakan plafon >Rp5.000.000 dan tenor >3 bulan, alur SPV setuju/tolak, pencairan kasir berstatus *disbursed*, pembentukan 12 baris cicilan (tenor 3 bulan mingguan), pencatatan cicilan admin-only, dan filter pinjaman anggota berdasarkan *user\_id*; serta (4) ketersediaan laporan pinjaman/keuangan/simpanan, dashboard statistik admin (tujuh widget) dan halaman pengaturan bertab, penegasan batasan fitur hanya domain simpan pinjam, dan ketersediaan panel petugas sebagai peran pendukung. Rekap modul disajikan pada Tabel 5, rincian seluruh 36 kasus pada Tabel 6, dan cuplikan kasus representatif pada Tabel 7.

**Tabel 6** Rincian 36 Kasus Black Box Testing (apa yang dilakukan dan hasilnya)

| ID       | Modul | Apa yang dilakukan                   | Hasil aktual            | Ket. |
|----------|-------|--------------------------------------|-------------------------|------|
| login-01 | Login | Login admin (deteksi peran otomatis) | Redirect ke panel admin | L    |

*bersambung*

Tabel 6 (lanjutan)

| ID           | Modul    | Apa yang dilakukan                          | Hasil aktual                          | Ket. |
|--------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| login-02     | Login    | Login SPV (deteksi peran otomatis)          | Redirect ke panel SPV                 | L    |
| login-03     | Login    | Login kasir (deteksi peran otomatis)        | Redirect ke panel kasir               | L    |
| login-04     | Login    | Login anggota (deteksi peran otomatis)      | Redirect ke panel anggota             | L    |
| login-05     | Login    | Submit kredensial kosong                    | Validasi menolak                      | L    |
| login-06     | Login    | Password salah                              | Login ditolak                         | L    |
| login-07     | Login    | Cek rate limit login                        | Mekanisme rate limit tersedia         | L    |
| login-08     | Login    | Anggota buka panel admin                    | Akses ditolak (canAccess=no)          | L    |
| login-09     | Login    | Login petugas (deteksi peran otomatis)      | Redirect ke panel petugas             | L    |
| sv-01        | Simpanan | Input simpanan nominal valid                | Transaksi tersimpan                   | L    |
| sv-02        | Simpanan | Input nominal 0/negatif                     | Ditolak validasi                      | L    |
| sv-03        | Simpanan | Cek master jenis simpanan                   | Jenis simpanan tersedia               | L    |
| sv-04        | Simpanan | Anggota mencoba create simpanan             | canCreate=false                       | L    |
| sv-05        | Simpanan | Cek laporan/ekspor simpanan                 | Laporan & export tersedia             | L    |
| sv-06        | Simpanan | Aksi “Catat dari Cicilan” atas pembayaran   | Transaksi simpanan otomatis terbentuk | L    |
| ln-01        | Pinjaman | Hitung fee nominal Rp1.000.000              | UTJ 22%; cair Rp730.000; 12 cicilan   | L    |
| ln-01b       | Pinjaman | Hitung fee nominal Rp2.600.000              | UTJ 11%; cair Rp2.184.000             | L    |
| ln-01c       | Pinjaman | Hitung fee nominal Rp2.500.000 (batas tier) | UTJ 22%; cair Rp1.825.000             | L    |
| ln-02        | Pinjaman | Ajukan > plafon Rp5.000.000                 | Ditolak (melebihi plafon)             | L    |
| ln-03        | Pinjaman | Ajukan tenor > 3 bulan                      | Ditolak (melebihi tenor)              | L    |
| ln-04-create | Pinjaman | Admin buat pinjaman pending                 | Status pending; fee terhitung         | L    |
| ln-04        | Pinjaman | SPV setuju pinjaman                         | Status approved                       | L    |
| ln-05        | Pinjaman | SPV tolak pinjaman sampel                   | Status rejected                       | L    |
| ln-06        | Pinjaman | Kasir cairkan pinjaman                      | Status <i>disbursed</i> /aktif        | L    |

bersambung

Tabel 6 (lanjutan)

| ID             | Modul     | Apa yang dilakukan                       | Hasil aktual                                | Ket. |
|----------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| ln-07          | Pinjaman  | Cek jadwal cicilan setelah cair          | 12 baris cicilan terbentuk                  | L    |
| ln-08          | Pinjaman  | Admin catat 1 cicilan                    | 1 cicilan berstatus lunas                   | L    |
| ln-09          | Pinjaman  | Kasir cek tombol Catat Bayar             | Catat Bayar admin-only                      | L    |
| ln-10          | Pinjaman  | Anggota lihat daftar pinjaman            | Hanya pinjaman sendiri                      | L    |
| ln-11          | Pinjaman  | Anggota coba create pinjaman             | canCreate=false                             | L    |
| seed-tier-high | Pinjaman  | Cek seed pinjaman Rp5.000.000            | Cair Rp4.200.000 (UTJ 11%)                  | L    |
| rp-01          | Laporan   | Cek resource pinjaman/laporan            | Resource tersedia                           | L    |
| rp-02          | Laporan   | Cek laporan keuangan/simpanan            | Halaman laporan tersedia                    | L    |
| rp-03          | Laporan   | Cek kesiapan backup data                 | Backup terdaftar/tersedia                   | L    |
| ui-01          | Antarmuka | Cek dashboard admin & halaman pengaturan | 7 widget statistik; pengaturan 5 tab tampil | L    |
| sc-01          | Scope     | Cek batasan fitur aktif                  | Hanya modul simpan pinjam tersedia          | L    |
| sc-02          | Scope     | Cek panel petugas                        | Panel petugas tersedia (peran pendukung)    | L    |

Sebagai bukti antarmuka, Gambar 4.10 dan Gambar 4.11 menampilkan form tambah pinjaman kelompok pada panel admin (tema terang) saat verifikasi fee berjenjang. Pada nominal Rp1.000.000 sistem menampilkan UTJ 22% dan cair bersih Rp730.000, sedangkan pada nominal Rp2.600.000 menampilkan UTJ 11% dan cair bersih Rp2.184.000. Hasil visual tersebut selaras dengan kasus black box ln-01 dan ln-01b.

Catatan: angka 36/36 adalah hasil verifikasi fungsional internal/demo oleh peneliti (Black Box), **bukan** skor UAT lapangan mitra. UAT diuraikan terpisah pada bagian berikutnya.

**User Acceptance Testing (UAT).** Instrumen UAT menggunakan 10 pernyataan skala Likert 1–4 sebagaimana ditetapkan pada Tabel 2. Responden UAT lapangan berjumlah empat orang pengelola/anggota mitra yang mewakili peran admin, SPV, kasir, dan anggota. Hasil ini mengukur penerimaan pengguna dan dipisahkan dari

**Tabel 5** Rekapitulasi Hasil Black Box Testing per Modul

| Modul / apa yang diuji                                                                           | Jumlah    | L         | TL       | % Lulus     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| Login & multi-panel (satu halaman login, deteksi peran, redirect, akses silang)                  | 9         | 9         | 0        | 100%        |
| Simpanan (input valid/invalid, jenis, laporan, batasan anggota, Catat dari Cicilan)              | 6         | 6         | 0        | 100%        |
| Pinjaman kelompok (fee tier, plafon/tenor, approve-cair-cicilan, wewenang)                       | 15        | 15        | 0        | 100%        |
| Laporan, antarmuka & batasan (laporan, dashboard/pengaturan, scope simpan pinjam, panel petugas) | 6         | 6         | 0        | 100%        |
| <b>Total kasus black box</b>                                                                     | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> |

**Tabel 7** Cuplikan Kasus Black Box Representatif (fee tier dan alur kritis)

| ID           | Fitur kritis          | Hasil aktual                                                                      |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| login-01..04 | Login deteksi peran   | Satu halaman login mengarahkan ke panel admin/SPV/kasir/anggota                   |
| sv-06        | Simpanan dari cicilan | Aksi “Catat dari Cicilan” membentuk transaksi simpanan otomatis                   |
| ln-01        | Fee tier rendah       | Rp1.000.000 → UTJ 22%; cair Rp730.000; 12 cicilan                                 |
| ln-01b       | Fee tier tinggi       | Rp2.600.000 → UTJ 11%; cair Rp2.184.000                                           |
| ln-01c       | Batas tier 2,5 jt     | Rp2.500.000 → UTJ 22%; cair Rp1.825.000                                           |
| ln-04..08    | Approve-cair-bayar    | SPV setuju; kasir cairkan ( <i>disbursed</i> ); 12 cicilan; admin catat 1 cicilan |
| ln-09/ln-10  | Wewenang              | Kasir tanpa Catat Bayar; anggota hanya data sendiri                               |
| sc-01/sc-02  | Scope & peran         | Fitur aktif hanya simpan pinjam; panel petugas tersedia sebagai peran pendukung   |

Karya Tantri Abadi

Laporan

Laporan Arus Kas

Laporan Pinjaman & Cicilan

Laporan Tabungan

Laporan Pengeluaran

Transaksi

Daftar Tabungan

Jenis Tabungan

Daftar Pinjaman

Daftar Pengeluaran

Jenis Pengeluaran

Pengaturan

Pengaturan Sistem

Backup Data

Log Aktivitas

Semua Aktivitas

Riwayat Login

Daftar Pinjaman > Buat

### Tambah Pinjaman Kelompok

Informasi Peminjam

Nomor Pinjaman

Nama Peminjam\*

Akan dibuat otomatis

Pilih salah satu opsi

Detail Pinjaman Kelompok

Nominal Pinjaman\*

Tenor (Bulan)\*

Rp 1000000

Bulan

Maksimal Rp 5.000.000

Maksimal 3 bulan

Frekuensi Angsuran\*

Jumlah Angsuran

Mingguan

12

Rincian Biaya (Admin)

Angsuran 11% · Admin 5% · UTJ 22% · Cair bersih 73%

Biaya Angsuran (11%)

Biaya Admin (5%)

Rp 110000

Rp 50000

UTJ (22%)

Cair Bersih (73%)

Rp 220000

Rp 730000

Angsuran per Periode

Total yang Harus Dilunasi

Rp 92500

Rp 1110000

Tanggal & Status

Tanggal Pengajuan\*

Status

07/26/2026

Pending

Tujuan & Catatan

Tujuan Pinjaman

Catatan Tambahan

Buat

Buat & buat lainnya

Batal

Gambar 4.10 Bukti Antarmuka Black Box: Fee Tier Rendah (Rp1.000.000 → cair Rp730.000)

Karya Tantri Abadi

Laporan

Laporan Arus Kas

Laporan Pinjaman & Cicilan

Laporan Tabungan

Laporan Pengeluaran

Transaksi

Daftar Tabungan

Jenis Tabungan

Daftar Pinjaman

Daftar Pengeluaran

Jenis Pengeluaran

Pengaturan

Pengaturan Sistem

Backup Data

Log Aktivitas

Semua Aktivitas

Riwayat Login

Daftar Pinjaman > Buat

### Tambah Pinjaman Kelompok

Informasi Peminjam

Nomor Pinjaman

Akan dibuat otomatis

Nama Peminjam\*

Pilih salah satu opsi

Detail Pinjaman Kelompok

Nominal Pinjaman\*

Rp 2600000

Maksimal Rp 5.000.000

Tenor (Bulan)\*

12

Maksimal 3 bulan

Frekuensi Angsuran\*

Mingguan

Jumlah Angsuran

12

Rincian Biaya (Admin)

Angsuran 11% - Admin 5% - UTJ 11% - Cair bersih 84%

Biaya Angsuran (11%)

Rp 286000

Biaya Admin (5%)

Rp 130000

UTJ (11%)

Rp 286000

Cair Bersih (84%)

Rp 2184000

Angsuran per Periode

Rp 240500

Total yang Harus Dilunasi

Rp 2886000

Tanggal & Status

Tanggal Pengajuan\*

07/26/2026

Status

Pending

Tujuan & Catatan

Tujuan Pinjaman

Catatan Tambahan

Buat

Buat & buat lainnya

Batal

Gambar 4.11 Bukti Antarmuka Black Box: Fee Tier Tinggi (Rp2.600.000 → cair Rp2.184.000)

verifikasi fungsional *black box*. Persentase kelayakan dihitung dari rasio skor aktual terhadap skor maksimum:

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Maksimum}} \times 100\% \quad (1)$$

dengan total skor maksimum =  $N \times 10 \times 4$  ( $N$  = jumlah responden). Hasil per responden disajikan pada Tabel 8, rekapitulasi keseluruhan pada Tabel 9, dan rata-rata per butir pada Tabel 10.

**Tabel 8** Rekap Skor UAT per Responden

| No           | Nama             | Peran sistem | Skor       | Kategori*   |
|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| 1            | Citra Puspa      | Admin        | 28         | Cukup       |
| 2            | Urmilatul Ummali | SPV          | 36         | Sangat baik |
| 3            | Istiyani         | Kasir        | 34         | Baik        |
| 4            | Martha P         | Anggota      | 34         | Baik        |
| <b>Total</b> |                  |              | <b>132</b> |             |

\**Kategori per responden: 10–19 tidak baik; 20–29 cukup; 30–34 baik; 35–40 sangat baik.*

**Tabel 9** Rekapitulasi Hasil UAT Keseluruhan

| Uraian                                         | Nilai |
|------------------------------------------------|-------|
| Jumlah responden ( $N$ )                       | 4     |
| Total skor aktual                              | 132   |
| Total skor maksimum ( $N \times 10 \times 4$ ) | 160   |
| Persentase kelayakan                           | 82,5% |
| Interpretasi kelayakan**                       | Baik  |

\*\**Interpretasi global: <50% kurang; 50–69% cukup; 70–84% baik;  $\geq 85\%$  sangat baik.*

Rincian skor mentah per responden per butir disajikan pada Lampiran 5.2.

Berdasarkan ambang interpretasi yang ditetapkan pada metodologi, sistem dinyatakan **layak/baik** pada mitra penelitian (82,5%). Skor tertinggi dicapai oleh responden SPV (36; sangat baik), diikuti kasir dan anggota (masing-masing 34; baik), sedangkan admin memperoleh 28 (cukup). Butir terendah terdapat pada persepsi stabilitas/error (rata-rata 2,75) dan kenyamanan tampilan (3,00), sehingga menjadi masukan revisi final non-mayor (perapihan UI dan penekanan stabilitas operasional), tanpa mengubah arsitektur multi-panel maupun aturan fee pinjaman. Skor UAT

**Tabel 10** Rata-rata Skor UAT per Butir Pernyataan

| No                                 | Pernyataan (ringkas)                                  | Rata-rata   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                  | Mempermudah pencatatan simpanan dan pinjaman kelompok | 3,50        |
| 2                                  | Alur admin → SPV → kasir sesuai kebutuhan             | 3,50        |
| 3                                  | Cicilan admin memudahkan rekap setoran petugas        | 3,25        |
| 4                                  | Ketua kelompok memantau pinjaman dengan jelas         | 3,25        |
| 5                                  | Navigasi menu/tombol mudah dipahami sesuai peran      | 3,50        |
| 6                                  | Login email + password lancar dan aman                | 3,50        |
| 7                                  | Informasi penting sesuai peran ditampilkan            | 3,50        |
| 8                                  | Tampilan nyaman dan teks mudah dibaca                 | 3,00        |
| 9                                  | Stabil tanpa error fatal selama uji coba              | 2,75        |
| 10                                 | Puas secara keseluruhan terhadap sistem               | 3,25        |
| <b>Rata-rata keseluruhan butir</b> |                                                       | <b>3,30</b> |

ini tidak disetarakan dengan *success rate* usability pada studi terdahulu, melainkan dibaca sebagai penerimaan awal pengguna mitra terhadap sistem multi-panel simpan pinjam.

#### 4.1.6 Final Product Revision dan Diseminasi

Revisi akhir merangkum log tiga siklus (Tabel 4) dan mengunci lima peran aktif (admin, SPV, kasir, anggota, petugas), istilah Simpanan, status pencairan *disbursed*, serta scope simpan pinjam sesuai Gambar 4.1–4.2. Berdasarkan temuan UAT, tidak dilakukan revisi mayor pada alur bisnis; perbaikan difokuskan pada penajaman kejelasan antarmuka (dashboard statistik dan pengaturan bertab) dan stabilitas operasional sesuai butir skor lebih rendah. Diseminasi mencakup manual ringkas per role, akun operasional, dan pelatihan alur admin–SPV–kasir–anggota.

## 4.2 Pembahasan

Proses R&D terbukti selaras dengan kebutuhan dinamis mitra: penyelarasan istilah tabungan menjadi simpanan, pemisahan wewenang multi-peran (Gambar 4.1), dan penambahan panel pendukung petugas muncul selama iterasi. Dibanding *Waterfall* yang kaku dan *Agile* yang menekankan kecepatan rilis, metode R&D memberi ruang validasi lapangan serta revisi terdokumentasi melalui kerangka sepuluh tahap (Gambar 3.1).

Dari sisi efisiensi, pencatatan simpanan dan pinjaman berpindah dari rekap manual ke sistem terpusat dengan status alur yang jelas (*pending* → *approved/rejected* → *disbursed*). Transparansi meningkat karena anggota dapat memantau cair bersih, angsuran, dan sisa hutang (Gambar 4.6 dan Gambar 4.8). Akuntabilitas meningkat melalui penjenjangan status pinjaman, pencatatan cicilan oleh admin, serta jejak ak-

tivitas pada panel admin. Hasil UAT lapangan (82,5%; kategori baik) mendukung klaim penerimaan pengguna pada mitra, sementara verifikasi fungsional *black box* yang lulus 100% pada 36 kasus menegaskan kelayakan teknis fitur. Kedua hasil tersebut saling melengkapi dan tidak digabung menjadi satu skor.

Keterbatasan penelitian meliputi: (1) jumlah responden UAT masih terbatas pada empat peran inti mitra; (2) sebagian uji otomatis legacy masih perlu diselaraskan dengan rumus fee mitra; dan (3) panel petugas masih terbatas pada pencatatan data nasabah/pengajuan sehingga rekap operasional lapangan belum sepenuhnya terdigitalisasi.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode R&D melalui tahapan analisis, perancangan multi-panel, implementasi alur pinjaman dan simpanan dengan status pencairan *disbursed*, serta tiga siklus uji–revisi pada mitra Karya Tantri Abadi.
2. Evaluasi fungsional (Black Box) pada 36 kasus verifikasi (termasuk fee berjenjang) menunjukkan 100% lulus. UAT lapangan dengan empat responden mitra memperoleh total skor 132 dari 160 (kelayakan 82,5%; kategori baik) sehingga sistem dinilai diterima sebagai kelayakan awal dan layak dioperasikan pada scope simpan pinjam mitra Karya Tantri Abadi.

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah:

1. Bagi mitra: mengoperasikan sistem sesuai role aktif, mendokumentasikan se-toran petugas ke admin, serta menindaklanjuti masukan UAT terkait kenyamanan antarmuka dan stabilitas operasional.
2. Bagi penelitian lanjutan: pengembangan panel petugas menjadi rekap operasional lapangan yang lebih lengkap, penyesuaian test otomatis terhadap rumus fee mitra, perluasan responden UAT, serta pengembangan notifikasi/laporan lanjutan tanpa memperluas scope di luar simpan pinjam.

## DAFTAR PUSTAKA

### PUSTAKA

- [Agung et al., 2023] Agung, A., Yanto, W., and Afianto, D. (2023). Analysis and design of pt kda langling cooperative system through web-based savings and loan transformation technology. *TIERS Information Technology Journal*, 4(2):104–114.
- [Alshamaa and Saleem, 2025] Alshamaa, Z. M. and Saleem, N. N. (2025). Black box software testing techniques: a literature review. *passer journal of basic and applied sciences*, 7(2).
- [Armianti et al., 2025] Armianti, S., Hasanudin, K., Choldun R, M. I., Yulientinah, D. S., and Mulyanti, K. (2025). Analisis sistem informasi koperasi simpan pinjam menggunakan metode weighted product. *LAND JOURNAL*, 6(1):220–231.
- [Ayuningtyas et al., 2023] Ayuningtyas, P. K., Atmodjo Wp, D., and Rachmadi, P. (2023). Performance and functional testing with the black box testing method. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2):212.
- [Darpi et al., 2021] Darpi, D., Nurhayati, S., and Asrori, K. (2021). Perancangan sistem informasi simpan pinjam pada koperasi wredatama krakatau steel (kop-wekas). *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 5(2):38–57.
- [Dewi et al., 2021] Dewi, I. A., Miftahuddin, Y., Fattah, M. A., Palenda, C. B., and Erawan, S. F. (2021). Point of sales system in inhome café website using agile methodology. *Journal of Innovation and Community Engagement*, 1(1):01–19.
- [Fahram et al., 2024] Fahram, M. K., Kusuma, V. V., and Muthoyaroh, M. (2024). Sistem informasi pengelolaan simpan pinjam koperasi karyawan berbasis web pada pt. sinar abadi gas. *Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH)*, 6(1):31–41.
- [Fang et al., 2023] Fang, G., Gao, J., and Liu, L. (2023). Design and implementation of convenient campus system based on modular structure. *Advances in Computer and Communication*, 4(1):37–40.
- [Hakiki et al., 2025] Hakiki, R., Delianti, V. I., Marta, R., Cabanillas-García, J. L., Slavov, V. D., and Jalil, S. A. (2025). Smart financial management for cooperatives: A web and payment gateway integration approach. *Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning*, 3(1):16–36.
- [Heriyanto and Kurniawati, 2021] Heriyanto, H. and Kurniawati, I. (2021). Perancangan sistem informasi peminjaman kredit berbasis website pada koperasi cipta bina usaha. *INFOTECH journal*, pages 63–68.

- [Kurniawan and Sutrisna, 2023] Kurniawan, D. and Sutrisna, E. (2023). Pemanfaatan sistem informasi untuk pengelolaan data koperasi simpan pinjam menggunakan visual basic. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Komputer (JITEK)*, 3(1):58–65.
- [Mansyura, 2023] Mansyura, N. (2023). Desktop-based savings and loans data information system at the dana mandiri syariah lambaro cooperative. *Journal Informatic, Education and Management (JIEM)*, 5(1):7–15.
- [Mufadhol et al., 2017] Mufadhol, M., Siswanto, S., Susatyono, D. D., and Dewi, M. U. (2017). The phenomenon of research and development method in research of software engineering. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 1(1):1.
- [Ninda et al., 2025] Ninda, S. K., Janga, A. U., and Adis, A. (2025). Rancang bangun sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website di kantor dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan kabupaten sumba tengah. *Jurnal ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(3):124–132.
- [Pane, 2020] Pane, E. S. (2020). Save and loan credit information system based on web. *Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)*, 2(1):14–20.
- [Perdana et al., 2025] Perdana, A., Dewi, S., Farhana, N. A., and Febrian, D. (2025). Comparative analysis of sdlc and r&d methods in system development: A case study of integrity zone management system. *sinkron*, 9(4):3197–3209.
- [Rahayu, 2025] Rahayu, A. (2025). Metode penelitian dan pengembangan (r&d): Pengertian, jenis dan tahapan. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3):459–470.
- [Rahmouni et al., 2023] Rahmouni, M., Bouzaidi, M., and Mbarki, S. (2023). Approach by modeling to generate an e-commerce web code from laravel model. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 30(1):257–266.
- [Saputra et al., 2025] Saputra, H., Stephane, I., Putri, N. E., Edison, E. D., and Yanto, G. (2025). Development of digital information systems for operational efficiency of savings and loan cooperatives. *bit-Tech*, 8(1):1190–1199.
- [Saputri and Eriana, 2021] Saputri, G. and Eriana, E. S. (2021). Implementasi metode waterfall pada perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis web dan android (studi kasus pt. peb). *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 13(2):133–146.

- [Sarosa et al., 2021] Sarosa, M., Bhakti, K. D., Mas'udia, P. E., Azis, Y. M., Muna, N., and Putra, E. S. (2021). The development and implementation of an android-based saving and loan cooperative application. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 10(6):3481–3488.
- [Setiawan and Effendy, 2022] Setiawan, R. and Effendy, I. (2022). Implementation of agile methods on development of savings and loan cooperative information systems. *Journal of Information Systems and Informatics*, 4(3):636–650.
- [Siahaan and Wijaya, 2024] Siahaan, M. and Wijaya, R. W. (2024). Performance comparison between laravel and expressjs framework using apache jmeter. *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, 7(2):545–554.
- [Sunarmi, 2022] Sunarmi, S. (2022). Pkm implementasi simpan pinjam pada bank perkreditan rakyat berbasis client server. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 1(1):22–33.
- [Yaacob et al., 2024] Yaacob, N. M., Basari, A. S. H., Ghani, M. K. A., Doheir, M., and Elzamly, A. (2024). Factors and theoretical framework that influence user acceptance for electronic personalized health records. *Personal and Ubiquitous Computing*, 28(1):29–41.
- [Yulianto and Wahyudi, 2024] Yulianto, H. D. and Wahyudi, R. B. (2024). Design of the savings and loan accounting information system for sumber bahagia savings and loan cooperative utilizing the codeigniter framework. *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, 9(2):91–105.
- [Yuniarti et al., 2024] Yuniarti, Astija, Bialangi, M. S., Jamhari, M., and Tiwow, V. M. (2024). Problem-based learning e-module using html 5 package platform to improve critical thinking and collaboration skills in biology lessons. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2):306–316.
- [Zulkarnaini et al., 2023] Zulkarnaini, Firdhayanti, A., Taufik, T., and Bachry, B. (2023). User acceptance testing through blackbox evaluation for corn distribution information system. *bit-Tech*, 6(2):208–215.

## LAMPIRAN

### Lampiran A. Instrumen Kuesioner UAT

Formulir UAT diisi oleh masing-masing responden mitra setelah mencoba fitur sesuai peran. Skala penilaian:

| Skor | Keterangan                |
|------|---------------------------|
| 1    | Sangat Tidak Setuju (STS) |
| 2    | Tidak Setuju (TS)         |
| 3    | Setuju (S)                |
| 4    | Sangat Setuju (SS)        |

Isi pernyataan mengikuti Tabel 2. Identitas yang dicatat pada formulir lapangan meliputi nama, jabatan mitra, peran sistem, tanggal, dan tempat uji.

### Lampiran B. Skor Mentah UAT per Responden

Data berikut merupakan rekap skor mentah (Likert 1–4) pada 10 butir instrumen.

**Tabel 11** Skor Mentah UAT per Butir dan per Responden

| No           | Admin<br>Citra | SPV<br>Urmi | Kasir<br>Istiyani | Anggota<br>Martha | Jumlah     | Rata-rata |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 1            | 3              | 3           | 4                 | 4                 | 14         | 3,50      |
| 2            | 3              | 3           | 4                 | 4                 | 14         | 3,50      |
| 3            | 3              | 3           | 3                 | 4                 | 13         | 3,25      |
| 4            | 3              | 3           | 3                 | 4                 | 13         | 3,25      |
| 5            | 3              | 4           | 4                 | 3                 | 14         | 3,50      |
| 6            | 3              | 4           | 4                 | 3                 | 14         | 3,50      |
| 7            | 3              | 4           | 4                 | 3                 | 14         | 3,50      |
| 8            | 2              | 4           | 3                 | 3                 | 12         | 3,00      |
| 9            | 2              | 4           | 2                 | 3                 | 11         | 2,75      |
| 10           | 3              | 4           | 3                 | 3                 | 13         | 3,25      |
| <b>Total</b> | <b>28</b>      | <b>36</b>   | <b>34</b>         | <b>34</b>         | <b>132</b> |           |

Total skor aktual = 132; skor maksimum =  $4 \times 10 \times 4 = 160$ ; persentase kelayakan = 82,5% (baik).